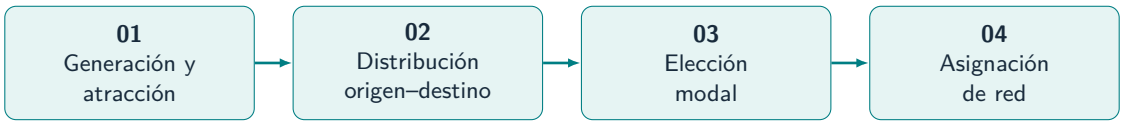
GUÍA DE REFERENCIA Y OPERACIÓN

MacroNet Transport

Versión 3.3.2

Manual integral de usuario

Modelo educativo de transporte de cuatro etapas para macrosimulación



Dos niveles de consulta

Parte I. Uso básico: instalación, navegación, captura, botones, menús, guardado y exportación. **Parte II. Uso avanzado:** estimación, funciones de fricción, Wardrop UE, análisis tarifario y validación SUMO.

Héctor Alonso Benítez García

Edición documental: 30 de octubre de 2026

Código fuente: https://github.com/VanLinux/macronet-transport

Presentación editorial

Este documento explica la operación de **MacroNet Transport 3.3.2** y el significado técnico de los resultados que proporciona. Está organizado para que una persona pueda trabajar primero con coeficientes capturados manualmente y, después, utilizar las herramientas de estimación estadística sin confundir la calibración con la ejecución del modelo.

La información funcional se contrastó con el repositorio `VanLinux/macronet-transport`, rama `main`, versión declarada `3.3.2`: código de interfaz, motores matemáticos, pruebas, documentación y bitácora. Esta edición reemplaza el manual 3.1.1 e incorpora la microsimulación SUMO (3.2.0), las tarifas y escenarios (3.3.2) y el menú de contacto. Se describen funciones disponibles, no propuestas futuras.

Convenciones de lectura

Texto resaltado indica un nombre real de menú, control, botón, pestaña o diálogo. `.mnet`, `.csv`, `.graphml` y `.tex` indican extensiones. Los cuadros verdes contienen procedimientos, los ámbar indican precauciones y los rojos señalan límites de interpretación. Las fórmulas emplean notación matemática y distinguen parámetros con letras iguales pero significados diferentes.
Las figuras visuales de esta edición son reconstrucciones orientativas, rotuladas como tales, elaboradas a partir de los nombres reales de controles del código fuente; no son capturas tomadas de la ejecución del software. Pueden sustituirse después por capturas auténticas manteniendo el mismo nombre de archivo.

Novedades documentadas respecto al manual anterior

Área	Función vigente en 3.3.2
Proyecto	Abrir, guardar y guardar como `.mnet`; protección de cambios pendientes.
Calibración	OLS, Poisson/NB2 habilitables, ajuste de gravedad y MNL mediante CSV observados.
Distribución	Fricción exponencial, potencia y combinada; parámetros estimables.
Asignación	Todo-o-Nada, Wardrop UE por Frank–Wolfe y comparación bajo BPR.
Entregables	CSV OD, CSV modal, CSV de flujos y comparación, GraphML e informe LaTeX.
Interfaz	Aspecto neutral, tipografía Latin Modern y temas sistema/claro/oscuro.
Microsimulación 3.2	Geometría, demanda vehicular, ejecución opcional SUMO, indicadores y archivos auditables.
Tarifas 3.3	Cuatro esquemas nuevos por modo, matrices de distancia, costos y hasta 20 escenarios.
Contacto 3.3	Menú **Ayuda → Acerca de… → Contacto**.
Estabilidad 3.1.1	Corrección del crecimiento del lienzo de **Convergencia UE**.

Índice general

Presentación editorial I
Novedades documentadas respecto al manual anterior I

I. Manual de usuario · Uso básico 1

1. Qué es MacroNet Transport y qué resuelve 2
1.1. Propósito y alcance 2
1.2. Unidades y periodo de análisis 2
1.3. Notación esencial 3
1.4. Pantalla principal: siete pestañas de trabajo 3
1.5. Menú Apariencia: cambiar el tema 4
1.6. Menú Ayuda: descripción, licencia y contacto 4

2. Gestión del ejercicio: abrir, guardar y continuar 6
2.1. Archivo .mnet frente a archivos exportados 6
2.2. Cada opción del menú Archivo 6
2.3. Asterisco, celdas pendientes y cierre 7

3. Etapa 1. Generación y atracción de viajes 8
3.1. Propósito, fórmulas y secuencia 8
3.2. Cuadro Coeficientes editables 8
3.3. Tabla de zonas: qué se captura y qué se calcula 9
3.4. Controles, mensajes y operación 10

4. Etapa 2. Distribución de viajes 11
4.1. Modelo inicial y balanceo 11
4.2. Parámetros numéricos y marginales 11
4.3. Pestañas internas de matrices y convergencia 12
4.4. Botones y controles 13

5. Etapa 3. Elección modal 14
5.1. Modelo y significado de los campos 14
5.2. Coeficientes genéricos y tabla de modos 15
5.3. Selector OD y pestañas de resultados 15
5.4. Botones de la etapa 16

6. Tarifas y costos de viaje 17
6.1. Dónde se configura el sistema tarifario 17
6.2. Los cinco esquemas disponibles: significado y ecuaciones 18
6.3. Inventario de los controles en Configuración por modo 19
6.4. Cómo interpretar los límites de los intervalos 20

6.5. Cómo preparar la matriz de distancias . . . 20
6.6. Pestaña Matriz de costos: vista previa y exportación . . . 21
6.7. Pestaña Escenarios tarifarios: guardar, comparar y exportar . . . 22
6.8. Efectos sobre los resultados de las cuatro etapas . . . 23
6.9. Persistencia, compatibilidad y otras exportaciones . . . 23
6.10. Errores tarifarios frecuentes y su resolución . . . 23

7. Etapa 4. Asignación de viajes **25**
7.1. Qué demanda se asigna . . . 25
7.2. Centroides, arcos y red dirigida . . . 25
7.3. Selector del método y sus cuatro campos . . . 26
7.4. Diferencia operativa: AON y UE . . . 26
7.5. Botones y pestañas de resultados: inventario completo . . . 27
7.6. Lectura de los indicadores y colores . . . 28

8. Microsimulación vehicular con Eclipse SUMO **29**
8.1. Propósito y lugar en el programa . . . 29
8.2. Instalación y detección opcional del motor . . . 29
8.3. Preparación necesaria antes de simular . . . 30
8.4. Demanda vehicular y periodo de análisis: cada selector . . . 31
8.5. Nodos, coordenadas, arcos y geometría: cómo editarlos . . . 31
8.6. Confirmación y botones de operación . . . 32
8.7. Interpretación de los resultados . . . 33
8.8. Qué se guarda, qué se exporta y cuándo recalcular . . . 35
8.9. Lo que esta versión no reproduce . . . 35

9. Resumen e informes **36**
9.1. Ubicación, actualización y lectura de la pantalla . . . 36
9.2. Indicadores de las cuatro etapas . . . 37
9.2.1. 1. Generación y atracción . . . 37
9.2.2. 2. Distribución . . . 37
9.2.3. 3. Elección modal . . . 37
9.2.4. 4. Asignación . . . 38
9.3. Bloque condicional de microsimulación SUMO . . . 38
9.4. Botón **Descargar informe (.tex)** . . . 39
9.5. Estructura del informe técnico exportado en la versión 3.3.2 . . . 39
9.6. Criterios para interpretar y revisar el informe . . . 41

10. Archivos de salida y control de calidad **42**
10.1. Cuadro completo de formatos . . . 42
10.2. Validaciones imprescindibles antes de entregar resultados . . . 42
10.3. Lo que puede y no puede inferirse . . . 43

II. Manual de usuario · Uso avanzado **44**

11. Guía general de estimación y trazabilidad **45**
11.1. Qué parámetros se pueden estimar . . . 45
11.2. Selector Origen de parámetros . . . 46

11.3. Diálogo Calibración · revisar antes de aplicar . . . 46
11.4. Procedimiento estándar de calibración en seis fases . . . 47
11.5. Formato CSV, límites y conservación de evidencias . . . 48

12. Estimación avanzada de producción y atracción **49**
12.1. CSV de observaciones y asignación de variables . . . 49
12.2. Modelo OLS: ecuación, supuestos y diagnóstico . . . 49
12.3. Poisson y binomial negativa NB2: modelos de conteo . . . 50
12.4. Cómo revisar la calidad del ajuste . . . 50
12.5. Aplicar por separado Producción y Atracción . . . 51

13. Estimación avanzada de distribución gravitacional **52**
13.1. Tres funciones de fricción disponibles . . . 52
13.2. Qué hace Furness y qué significan a_i, b_j . . . 52
13.3. Archivo de observación: matriz OD en formato largo . . . 53
13.4. Objetivo estadístico y límites de interpretación . . . 53

14. Estimación avanzada de elección modal MNL **54**
14.1. Datos desagregados y estructura larga del CSV . . . 54
14.2. Identificación y ecuación estimada . . . 54
14.3. Diagnósticos, cuotas y aplicación . . . 55
14.4. Valor del tiempo y compatibilidad de atributos . . . 55

15. Evaluación avanzada de políticas tarifarias **56**
15.1. Relación entre la tarifa, la utilidad y el comportamiento modal . . . 56
15.2. Identificación de coeficientes y contraste de unidades . . . 56
15.3. Interpretación de diferencias y conservación de la demanda . . . 56
15.4. Distancias, bandas e integridad de datos . . . 57
15.5. Exportación y trazabilidad de escenarios . . . 57
15.6. Alcance de peajes frente a tarifas al usuario . . . 57

16. Asignación avanzada: Wardrop UE, BPR y Frank–Wolfe **58**
16.1. Principio de Wardrop y alcance . . . 58
16.2. Función BPR editable y unidades . . . 58
16.3. Todo-o-Nada: algoritmo y relación con la capacidad . . . 58
16.4. Frank–Wolfe: qué hace realmente el algoritmo . . . 59
16.5. Convergencia: brecha relativa y su gráfico . . . 59
16.6. Interpretación correcta de rutas, flujos y tiempos . . . 59
16.7. Comparar AON y UE sin sesgo de medición . . . 59

17. Microsimulación SUMO: fundamento, reproducibilidad y validación **61**
17.1. Ubicación metodológica de la microsimulación . . . 61
17.2. Transformación de personas a vehículos y unidades de capacidad . . . 61
17.3. Demanda intracentroide y redondeo por resto mayor . . . 61
17.4. Tiempo de flujo libre geométrico . . . 62
17.5. Relación entre Todo-o-Nada, Wardrop y SUMO . . . 62
17.6. Salidas temporales, semilla y configuración microscópica . . . 62
17.7. Horizonte, despeje y límite real de ejecución . . . 63
17.8. Auditoría de conservación de vehículos . . . 63

17.9. Definiciones de indicadores: duración, espera, pérdida de tiempo 63
17.10Diferencias entre resultados estáticos y microsimulación 64
17.11Carpetas de ejecución, manifiesto y reproducibilidad 64
17.12Calibración y validación: protocolo mínimo de referencia 64
17.13Solución razonada de problemas en SUMO 65

18. Guía de consistencia entre calibración, tarifas y SUMO **66**
18.1. Orden correcto de operaciones con datos observados 66
18.2. Matriz de trazabilidad por artefacto 66
18.3. Control de versiones y actualizaciones 67

19. Trazabilidad, reproducibilidad y diagnóstico de errores **68**
19.1. Estados del cálculo y cambios posteriores 68
19.2. Situaciones frecuentes y acciones verificables 68
19.3. Corrección de estabilidad incorporada en 3.1.1 69
19.4. Límites vigentes y futuras extensiones 69
19.5. Glosario avanzado de interpretación 69

20. Referencia rápida y fuentes de consulta **71**
20.1. Secuencia mínima para reproducir un trabajo completo 71
20.2. Bibliografía funcional y enlaces 71
20.3. Autoría, alcance documental y licencia 72

Parte I.

Manual de usuario · Uso básico

1. Qué es MacroNet Transport y qué resuelve

1.1. Propósito y alcance

MacroNet Transport es una aplicación de escritorio, educativa, interactiva y de código abierto. Reproduce el encadenamiento clásico de **generación y atracción, distribución, elección modal y asignación** de viajes, conserva resultados intermedios y permite contrastarlos mediante ecuaciones y exportaciones. Su finalidad es didáctica y de análisis exploratorio: un resultado del programa no constituye, por sí solo, la validación empírica de una ciudad o un pronóstico operacional.

Esquema de cálculo

Datos socioeconómicos → producciones y atracciones balanceadas → **matriz OD** → **matrices por modo** → **flujos y tiempos de red** → **resumen y archivos exportables**.

1.2. Unidades y periodo de análisis

Antes de capturar cualquier dato, defina las zonas, el periodo temporal, el significado de cada viaje, la unidad de impedancia y la unidad de capacidad. Las producciones, atracciones, celdas OD y viajes modales deben representar **el mismo periodo y población**. Para una asignación vehicular, los flujos y las capacidades deben corresponder al mismo periodo; la aplicación **no convierte automáticamente personas en vehículos**.

Tres advertencias decisivas

- Un *viaje de persona* no es automáticamente un *vehículo*: para asignar automóviles se necesita una demanda expresada en vehículos, previa conversión sustentada.
- La calibración produce parámetros estadísticos a partir de observaciones. El cálculo usa los parámetros *aplicados* al formulario. Son operaciones distintas.
- Un equilibrio de usuario (Wardrop UE) **no** es un óptimo del sistema ni una simulación dinámica del tránsito.

1.3. Notación esencial

Símbolo	Significado
i, j	Zonas de origen y destino.
m	Alternativa o modo de transporte.
a	Arco dirigido de la red.
P_i, A_i, A_i^*	Viajes producidos, atracciones iniciales y atracciones balanceadas.
O_i, D_j, T_{ij}	Marginales de origen y destino, y viajes de la celda OD.
c_{ij}	Impedancia OD con unidad definida por el usuario.
t_a^0, C_a, x_a	Tiempo libre, capacidad y flujo del arco a.
ASC_m	Constante específica de alternativa en la utilidad modal.
β, α	Letras reutilizadas con *significados distintos* según la etapa; véase la tabla 11.1.

1.4. Pantalla principal: siete pestañas de trabajo



Figura 1.1.: Vista de orientación de pestañas principales y menú Archivo. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

Pestaña	Para qué sirve
Inicio	Presenta el software, los cuatro pasos, objetivos y créditos. No realiza cálculos.
1. Generación y atracción	Captura zonas, variables y coeficientes; obtiene producciones y atracciones balanceadas.
2. Distribución	Edita marginales e impedancias, ejecuta Furness y exporta la matriz OD.

Pestaña	Para qué sirve
3. Elección modal	Ajusta parámetros logit, define tarifas y escenarios y produce matrices modales.
4. Asignación	Selecciona un modo, define centroides/red, calcula AON o UE y compara métodos.
Resumen	Presenta resultados globales y genera el informe `.tex`.
Microsimulación SUMO	Módulo vehicular opcional con geometría, salidas temporales, indicadores y exportación de escenarios.

Otras pestañas correspondientes a módulos planificados pueden mostrarse deshabilitadas: no forman parte del flujo funcional de las cuatro etapas y no deben interpretarse como disponibles.

1.5. Menú Apariencia: cambiar el tema

Abra **Apariencia** en la barra superior. Hay tres opciones excluyentes: **Seguir al sistema**, **Claro** y **Oscuro**. La opción inicial sigue la preferencia del sistema; las otras dos fuerzan la presentación de la aplicación. El cambio afecta textos, tablas, controles y gráficos; **no modifica parámetros, cálculos ni datos del ejercicio**. Si una tabla no cabe, utilice su desplazamiento horizontal o vertical y ajuste su tamaño.

Cambiar de claro a oscuro y viceversa

1. Abra el menú **Apariencia**.
2. Seleccione **Oscuro** o **Claro**; la ventana cambia inmediatamente de presentación.
3. Seleccione **Seguir al sistema** para volver al comportamiento automático.

1.6. Menú Ayuda: descripción, licencia y contacto

Desde **Ayuda → Acerca de...** se presenta la versión del software, la descripción de las cuatro etapas, las funciones complementarias, el nombre del autor y la licencia `GPL-3.0-only`. El botón **Contacto** abre un diálogo con `prof.benitezgh@gmail.com`; **Copiar correo** deposita esa dirección en el portapapeles y **Escribir sugerencia...** abre la aplicación de correo mediante un enlace `mail to:` MacroNet **no envía automáticamente** mensajes ni adjunta datos. Revise el correo antes de remitirlo.

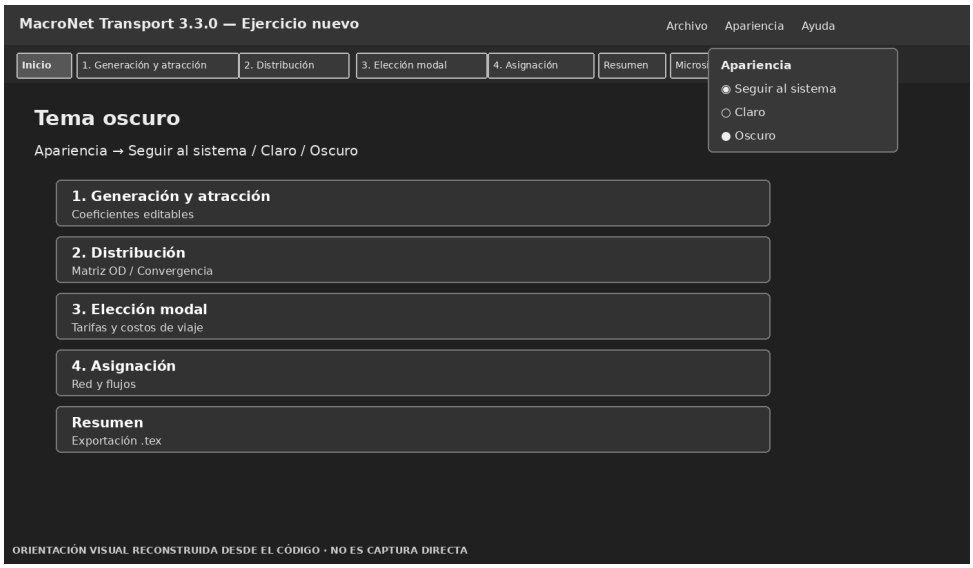


Figura 1.2.: Referencias visuales de la apariencia oscura y el menú de temas. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

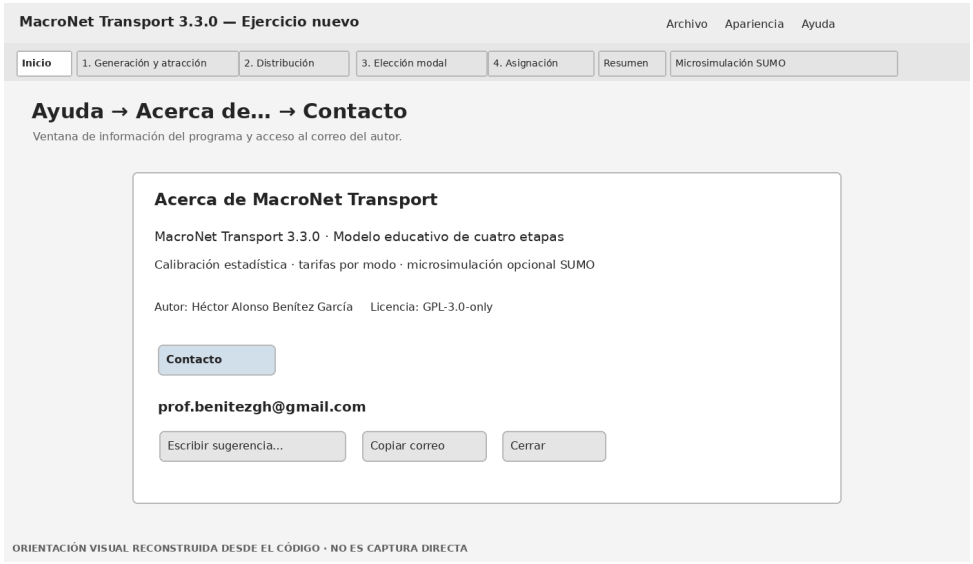


Figura 1.3.: Menú Acerca de, botón Contacto y acciones asociadas al correo del autor. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

2. Gestión del ejercicio: abrir, guardar y continuar

2.1. Archivo .mnet frente a archivos exportados

El archivo `.mnet` es el formato de trabajo. Conserva el ejercicio editable, parámetros manuales o estimados, datos de calibración, selección de método, red, tarifas, distancias, escenarios y resultados calculados, además de configuración e indicadores compactos de SUMO. Un CSV, un GraphML o un `.tex` es una *salida*, no un sustituto del proyecto. En 3.3.2 se utiliza el esquema 4 de `.mnet`; se pueden abrir esquemas anteriores 1, 2 y 3, aplicando valores compatibles para las funciones nuevas. Los archivos de esquema 4 requieren esta versión o posterior.

2.2. Cada opción del menú Archivo

Acción	Atajo	Resultado
Abrir ejercicio (.mnet)...	`Ctrl+O`	Seleccione un proyecto guardado; recupera las entradas, estimaciones y los últimos resultados válidos.
Guardar ejercicio	`Ctrl+S`	Si ya tiene ubicación, reemplaza el mismo `.mnet`; si no, solicita nombre y carpeta.
Guardar ejercicio como...	`Ctrl+Shift+S`	Solicita una nueva ubicación para guardar otra copia del ejercicio.

Guardar un análisis sin perderlo

1. Introduzca los datos y ejecute las etapas que corresponda.
2. Abra **Archivo → Guardar ejercicio** o pulse `Ctrl+S`.
3. Elija carpeta y nombre; la extensión `.mnet` se añade cuando corresponda.
4. Observe que el título de la ventana deja de mostrar el asterisco `*`.
5. Para otra versión del escenario, use **Guardar ejercicio como...** y un nombre distinto.

2.3. Asterisco, celdas pendientes y cierre

Un `*` al final del título significa **cambios sin guardar**. Si está editando una celda y usa `Ctrl+S` o cierra la aplicación, el software confirma el editor activo antes de guardar o preguntar por los cambios. Al abrir otro ejercicio o cerrar con modificaciones, el cuadro ofrece **Guardar**, **Descartar** o **Cancelar**. **Descartar** pierde las modificaciones no guardadas; **Cancelar** mantiene el ejercicio abierto.

Guardado no equivale a recálculo

El archivo puede conservar **valores editados que aún no se han calculado** y, simultáneamente, los últimos resultados correctos anteriores. Al reabrir ese archivo, los resultados visibles corresponden al último cálculo válido; pulse el botón de cálculo de la etapa modificada para incorporar las entradas pendientes y continúe por las siguientes etapas.

El guardado escribe el archivo de forma atómica y comprueba su estructura. Un archivo inválido o procedente de un esquema futuro se rechaza sin sustituir el ejercicio que ya está abierto. El límite de tamaño del ejercicio completo es de 10 MB. No edite manualmente el JSON interno de `.mnet` salvo que conozca su esquema y conserve un respaldo.

3. Etapa 1. Generación y atracción de viajes



Figura 3.1.: Ubicación de coeficientes, tabla de datos y botones de cálculo de Generación. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

3.1. Propósito, fórmulas y secuencia

El objetivo es cuantificar los viajes producidos y atraídos por cada zona y balancear los totales. En el modo inicial, los modelos lineales son

$$P_i = \beta_0 + \beta_H H_i + \beta_V V_i, \qquad A_i = \alpha_0 + \alpha_E E_i + \alpha_S S_i. \tag{3.1}$$

Las atracciones balanceadas son $A_i^* = F A_i$, con $F = \sum_i P_i / \sum_i A_i$; de esta manera $\sum_i P_i = \sum_i A_i^*$ dentro de la precisión numérica.

3.2. Cuadro Coeficientes editables

Campo	Valor inicial	Significado / interpretación
β_0	0	Intercepto de producción.

Campo	Valor inicial	Significado / interpretación
β_H	2	Cambio marginal de viajes producidos por hogar adicional.
β_V	1	Cambio marginal de viajes producidos por vehículo adicional.
α_0	0	Intercepto de atracción.
α_E	2	Cambio marginal de viajes atraídos por empleo adicional.
α_S	1	Cambio marginal de viajes atraídos por estudiante adicional.

Los seis campos permiten valores desde -10^6 hasta 10^6 con ocho decimales de captura. Esos límites **no constituyen criterios estadísticos de aceptabilidad**. El significado económico y la unidad dependen de cómo se hayan definido y estimado las variables.

3.3. Tabla de zonas: qué se captura y qué se calcula

Columna	Significado
Zona	Nombre identificador. Se cambia aquí y luego se pulsa **Calcular** para propagarlo a las demás pestañas.
Hogares H_i	Conteo de hogares de la zona, no negativo.
Vehículos V_i	Conteo de vehículos asociado a la zona, no negativo.
Empleos E_i	Empleos localizados en la zona, no negativos.
Estudiantes S_i	Estudiantes asociados a la zona, no negativos.
Producción P_i	Resultado calculado del modelo de generación.
Atracción A_i	Resultado calculado inicial de atracción.
Atracción balanceada	Resultado calculado después de aplicar F.

Las primeras cinco columnas son de entrada y las tres últimas de resultados, no editables. La interfaz inicia con cuatro zonas y no ofrece botones para crear o eliminar filas. Todos los conteos han de ser finitos y no negativos. El algoritmo rechaza resultados previstos negativos y atracciones nulas cuando hay producciones positivas.

3.4. Controles, mensajes y operación

Control	Efecto
Calcular	Lee todas las entradas, calcula P_i, A_i, A_i^*, actualiza la línea de comprobación y transmite resultados a Distribución y Resumen.
Restaurar caso didáctico	Repone las cuatro zonas y los parámetros iniciales, establece modelos lineales y recalcula esta etapa. Sobrescribe sus ediciones locales.
Origen de parámetros	Selector inicial **Manual · coeficientes editables**; **Estimados** habilita calibración, descrita en la Parte II.
Importar, estimar y revisar…	Abre el diálogo avanzado; se habilita sólo con **Estimados**.
Comprobación	Informa sumas de producciones/atracciones, factor de balanceo y total balanceado.

Procedimiento normal de la etapa 1

1. Verifique zona, hogares, vehículos, empleos y estudiantes.
2. Compruebe los seis coeficientes; mantenga **Manual** si no va a estimarlos.
3. Pulse **Calcular** y revise que $\sum P = \sum A^*$.
4. Si cambió el nombre de una zona, verifique su propagación a las siguientes pestañas.

4. Etapa 2. Distribución de viajes



Figura 4.1.: Parámetros numéricos y pestañas de matrices de Distribución. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

4.1. Modelo inicial y balanceo

La aplicación toma los marginales de producción y atracción y resuelve un modelo gravitacional doblemente restringido:

$$T_{ij} = a_i O_i \, b_j D_j \, f(c_{ij}), \qquad f(c_{ij}) = \exp(-\beta c_{ij}). \tag{4.1}$$

O_i y D_j son viajes por origen y destino; a_i y b_j son **factores de ajuste calculados internamente por Furness**, no coeficientes conductuales capturables. Se busca $\sum_j T_{ij} = O_i$ y $\sum_i T_{ij} = D_j$.

4.2. Parámetros numéricos y marginales

Campo	Valor inicial	Uso
β **distribución**	0.1	Sensibilidad de fricción exponencial; intervalo de interfaz $[0, 100]$, unidad inversa de la impedancia.

Campo	Valor inicial	Uso
Tolerancia	0.01	Error marginal absoluto máximo permitido, expresado en viajes; intervalo $[10^{-6}, 1]$.
Máximo de iteraciones	100	Tope del balanceo; de 1 a 10 000.
α **distribución**	1	Se habilita sólo al seleccionar la función potencia o combinada.
Producciones O_i	Recibidas de 1	Marginal de salida, editable en esta etapa.
Atracciones D_j	Recibidas de 1	Marginal de llegada, editable y de igual total que O_i.

Si edita manualmente los marginales aquí, una ejecución posterior de **Calcular** en Generación volverá a transferir los valores de la etapa 1. La **Tolerancia** de Furness está en **viajes absolutos** y no debe confundirse con la brecha *relativa* de Wardrop UE.

4.3. Pestañas internas de matrices y convergencia

Pestaña	Lectura
Impedancias c_{ij}	Matriz editable: filas=orígenes, columnas=destinos; tiempos/costos/separación en una misma unidad.
Fricción $f(c_{ij})$	Valores calculados de la función de fricción. No son viajes.
Matriz OD T_{ij}	Viajes por celda, sumas por fila y por columna.
Convergencia	Tabla de iteración, error máximo en filas y error máximo en columnas.

La matriz de impedancias debe contener datos finitos y no negativos para la función exponencial. Las funciones potencia y combinada necesitan impedancias **estrictamente positivas** y se explican en la Parte II. Un balanceo no convergido debe reportarse como tal; no se debe presentar su OD como estrictamente ajustada a los marginales.

4.4. Botones y controles

Control	Acción
Distribuir viajes	Ejecuta fricción y Furness con las entradas vigentes; envía la OD a Elección modal y Resumen.
Restaurar impedancias	Recupera la matriz inicial de impedancias y recalcula. No es una reversión genérica de todo el ejercicio.
Descargar matriz OD (.csv)	Guarda la matriz calculada en CSV; se activa una vez que hay resultado válido.
Habilitar potencia y combinada	Autoriza otras formas funcionales; sin la casilla, sólo está disponible la exponencial.
Selector de fricción	Elige Exponencial, Potencia o Combinada y habilita los parámetros pertinentes.
Origen de parámetros	Alterna captura manual y disponibilidad del diálogo de calibración.
Importar, estimar y revisar…	Estima parámetros de fricción con OD observada; véase Parte II.

Procedimiento normal de la etapa 2

1. Verifique que $\sum O_i$ y $\sum D_j$ coincidan y sean mayores que cero.
2. Abra **Impedancias** c_{ij} y capture una unidad homogénea en toda la matriz.
3. Mantenga **Exponencial**, revise β, tolerancia y límite de iteraciones.
4. Pulse **Distribuir viajes**; consulte **Convergencia** y **Matriz OD**.
5. Exporte el CSV si necesita un producto independiente del proyecto.

5. Etapa 3. Elección modal

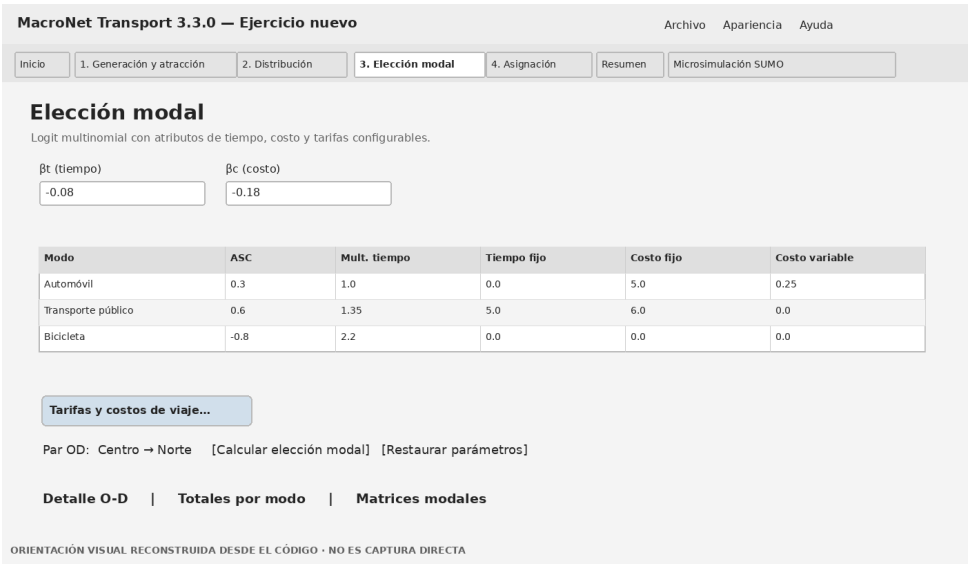


Figura 5.1.: Ubicación del botón de tarifas, parámetros de utilidad y tablas de modos. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

5.1. Modelo y significado de los campos

Para cada modo m y par OD se obtienen atributos, utilidad y probabilidad:

$$t_{mij} = t^0_m + \lambda_m c_{ij}, \qquad C_{mij} = C^0_m + \gamma_m c_{ij}, \tag{5.1}$$

$$U_{mij} = \mathrm{ASC}_m + \beta_t t_{mij} + \beta_c C_{mij}, \qquad p_{mij} = \frac{e^{U_{mij}}}{\sum_k e^{U_{kij}}}, \tag{5.2}$$

$$T_{mij} = T_{ij} p_{mij}. \tag{5.3}$$

Los **tres modos iniciales** son Automóvil, Transporte público y Bicicleta. Los nombres son editables en la primera columna; deben ser distintos y no vacíos. Se conservan tres alternativas, sin botones para añadir o eliminar otras.

5.2. Coeficientes genéricos y tabla de modos

Campo	Valor inicial	Interpretación
β_t **(tiempo)**	-0.08	Desutilidad por minuto; la interfaz admite $[-100, 0]$.
β_c **(costo)**	-0.18	Desutilidad por peso o unidad de costo; admite $[-100, 0]$.

Columna	Valores iniciales	Función
Modo	Auto / TP / Bicicleta	Nombre editable y único, usado en resultados y exportaciones.
Constante ASC	$0.3/0.6/-0.8$	Constante específica de alternativa.
Multiplicador de tiempo	$1/1.35/2.2$	λ_m, escala la impedancia OD en el tiempo modal.
Tiempo fijo	$0/5/0$	t_m^0, minutos adicionales.
Costo fijo	$5/6/0$	C_m^0, unidades monetarias por viaje.
Costo variable	$0.25/0/0$	γ_m, costo adicional por unidad de impedancia.

El tiempo fijo, costo fijo y multiplicadores deben ser finitos y no negativos. La unidad de tiempo y costo usada para calcular utilidades debe coincidir con aquella con la cual se estimaron β_t y β_c.

5.3. Selector OD y pestañas de resultados

Control / resultado	Uso
Par origen-destino para inspección	Lista desplegable que elige la celda que desea revisar; no cambia la demanda.
Detalle O-D	Desglosa por modo el tiempo, costo, utilidad, probabilidad y viajes de la OD elegida.
Totales por modo	Muestra viajes por alternativa y participación; el total debe ser 100 %.
Matrices modales	Contiene una matriz OD de viajes por cada modo.

5.4. Botones de la etapa

Botón / control	Qué hace
Calcular elección modal	Calcula utilidades y probabilidades, construye matrices modales y transmite resultados a Asignación y Resumen.
Restaurar parámetros	Recupera constantes, coeficientes y nombres didácticos y recalcula.
Descargar matrices de todos los modos (.csv)	Genera un solo CSV con bloque por modo, nombres y marginales. Se activa tras un cálculo válido.
Origen de parámetros	Mantiene captura manual o habilita la estimación MNL desagregada.
Importar, estimar y revisar...	Abre calibración modal, explicada en la Parte II.

Procedimiento normal de la etapa 3

1. Confirme el traspaso de la matriz OD desde Distribución.
2. Edite nombres de modos, **ASC**, tiempos, costos y coeficientes β_t, β_c.
3. Pulse **Calcular elección modal**; revise **Detalle O-D**, **Totales por modo** y **Matrices modales**.
4. Confirme que la suma modal reproduce cada viaje T_{ij}; descargue el CSV si procede.

6. Tarifas y costos de viaje

6.1. Dónde se configura el sistema tarifario

La extensión tarifaria se encuentra en **3. Elección modal**, mediante el botón **Tarifas y costos de viaje…**. No crea una quinta etapa ni cambia la secuencia de generación, distribución y asignación. Su cometido es definir el costo monetario *por persona y viaje* que entra en la utilidad de cada alternativa modal. Puede definir una política distinta para automóvil, transporte público y bicicleta, o para los tres nombres que haya configurado. Los importes se expresan en **MXN**; las distancias, en **km**; los tiempos, en **minutos**.



Figura 6.1.: Panel de configuración tarifaria por modo; guía visual para ubicar los selectores, intervalos y distancias. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

Las tarifas reemplazan, no se suman dos veces

Al seleccionar un esquema nuevo para un modo, MacroNet **sustituye** la fórmula previa $C_m^0 + \gamma_m c_{ij}$. No incorpora la tarifa como un segundo concepto adicional al costo anterior. En **Cálculo actual** se mantiene exactamente la fórmula que utilizaba la aplicación antes de 3.3.2. La nueva tarifa tampoco se integra automáticamente en la distribución OD, ni se convierte en un peaje específico de arco de la red.

6.2. Los cinco esquemas disponibles: significado y ecuaciones

Denotemos por d_{ij}^m la distancia OD del modo m, por F_m la cuota plana o base y por r_m el importe por kilómetro. Los costos aplicados son:

$$C_{ij,\text{actual}}^m = C_m^0 + \gamma_m c_{ij}, \tag{6.1}$$

$$C_{ij,\text{plana}}^m = F_m, \tag{6.2}$$

$$C_{ij,\text{km}}^m = r_m d_{ij}^m, \tag{6.3}$$

$$C_{ij,\text{mixta}}^m = F_m + r_m d_{ij}^m. \tag{6.4}$$

La tarifa **por intervalos** es una función escalonada: se cobra el importe total asociado a la banda que contiene d_{ij}^m. No debe confundirse con una tarifa acumulativa progresiva: en esta implementación *no se suman* los importes de bandas anteriores.

Esquema	Cuándo usarlo y qué campos intervienen
Cálculo actual	Recupera costo fijo y costo variable por unidad de impedancia de la tabla modal. No necesita matriz de distancias en km. Es la selección inicial y compatible con archivos anteriores.
Tarifa plana	Importe fijo por viaje; captura **Tarifa plana / base (MXN)**. Es independiente de la distancia.
Intervalos de distancia	Tabla con **Hasta km** y **Tarifa total (MXN)**; necesita distancias OD y origen documentado.
Por kilómetro	Multiplica la distancia por **Cargo por km (MXN/km)**. No se añade cuota base.
Mixta: base + distancia	Aplica simultáneamente cuota base y cargo por kilómetro; requiere los dos campos y distancias OD.

La utilidad y probabilidad del logit permanecen:

$$U_{ij}^m = \text{ASC}_m + \beta_t t_{ij}^m + \beta_c C_{ij}^m, \tag{6.5}$$

$$p_{ij}^m = \frac{e^{U_{ij}^m}}{\sum_k e^{U_{ij}^k}}, \qquad T_{ij}^m = T_{ij} p_{ij}^m. \tag{6.6}$$

Importante: β_c representa ahora sensibilidad por MXN si el costo está en pesos, y β_t sensibilidad por minuto si el tiempo está en minutos. Un coeficiente estimado con otras unidades necesita revisión antes de aplicarse.

6.3. Inventario de los controles en Configuración por modo

Campo, selector o botón	Función y operación
Modo (selector superior)	Determina qué alternativa se está editando. Al cambiar el modo se conserva provisionalmente la captura del anterior dentro del diálogo.
Esquema del modo	Escoge una de las cinco fórmulas. Deshabilita los campos que no corresponden a la selección.
Tarifa plana / base (MXN)	Cuota F_m, habilitada para tarifa plana o mixta. Puede ser cero.
Cargo por km (MXN/km)	Tasa r_m, habilitada para los esquemas por km y mixto. Puede ser cero.
Origen de las distancias	Seleccione **Sobre la red** o **Estimación entre zonas** cuando el esquema depende de km; **Sin especificar** no es válido para esos esquemas.
Fuente, fecha o método de estimación	Campo de procedencia que documenta de dónde salió la matriz de distancias. La aplicación no consulta servicios cartográficos externos.
Hasta km (vacío = sin límite)	Límite superior de cada banda tarifaria. Los límites finitos son positivos y crecientes; la última fila queda sin límite.
Tarifa total (MXN)	Importe cobrado por la banda correspondiente; no se suma a las bandas previas.
Agregar intervalo	Inserta una nueva fila para completar los dos valores de una banda.
Eliminar intervalo seleccionado	Elimina la fila actualmente seleccionada de la tabla de bandas.
Distancias del modo (km)	Matriz cuadrada editable, con los mismos nombres y orden de zonas del ejercicio, incluida la diagonal.
Plantilla de distancias (.csv)	Genera archivo con encabezados de zona y celdas vacías para captura externa.
Importar distancias (.csv)	Lee y valida una matriz llena previamente; rechaza dimensiones, orden y valores incompatibles.
Exportar distancias (.csv)	Guarda la matriz que se ve en el editor de ese modo.

6.4. Cómo interpretar los límites de los intervalos

La regla operativa es $0 \leq d \leq b_1$ para la primera banda; para las siguientes, $b_{k-1} < d \leq b_k$. El extremo superior **sí pertenece** a la banda que termina en ese valor. El último límite debe quedar vacío y representa todas las distancias mayores al último límite finito. La aplicación utiliza la distancia real capturada, sin redondearla previamente para clasificar la banda. No se admiten límites repetidos o decrecientes ni tarifas negativas; una tarifa cero sí está permitida.

6.5. Cómo preparar la matriz de distancias

Cada modalidad puede tener su **propia** matriz d_{ij}^m. No confunda las distancias con las impedancias c_{ij} de la etapa de distribución, con tiempos ni con coordenadas de SUMO. MacroNet **no infiere automáticamente distancias** a partir de esos campos. Si una política tarifaria es dependiente de la distancia:

Captura e importación de distancias

1. Seleccione el modo y el esquema tarifario dependiente de distancia.
2. En **Origen de las distancias** elija **Sobre la red** cuando la distancia representa recorrido por infraestructura, o **Estimación entre zonas** si es una aproximación sustentada.
3. Documente fuente y método. Descargue **Plantilla de distancias (.csv)** para conservar la estructura correcta.
4. Complete *todas* las celdas de la matriz en km, incluidas las intrazonales. Los valores deben ser finitos y no negativos.
5. Importe con **Importar distancias (.csv)** o capture directamente. Revise etiquetas, orden, unidades, asimetrías y plausibilidad.
6. Si desea conservar la tabla como archivo externo, use **Exportar distancias (.csv)**.

La primera cabecera del CSV es `Origen / destino (km)`, seguida de los nombres de zona exactamente como están en MacroNet. Las filas deben conservar el mismo orden. Use coma como separador de campos y punto decimal, o un valor decimal entrecomillado cuando utilice coma decimal. El importador limita el tamaño a **2 MB**. Las matrices no requieren simetría: las distancias de ida y vuelta pueden diferir.

Viajes intrazonales y cambios de zonas

La diagonal también recibe tarifa; no se asume gratuita. Puede documentarse una distancia intrazonal distinta de cero. Si únicamente renombra zonas, el programa conserva las posiciones correspondientes de la matriz. Si cambia la dimensión, revise y complete otra vez las distancias. Las tarifas se calculan sólo con matrices compatibles con las zonas actuales.

6.6. Pestaña Matriz de costos: vista previa y exportación



Figura 6.2.: Panel de costos monetarios por OD y acceso a la exportación detallada. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

Control	Efecto
Calcular vista previa	Verifica las configuraciones de *todos* los modos, calcula el modelo modal temporalmente y muestra la matriz monetaria del modo seleccionado; no cambia todavía los parámetros del ejercicio principal.
Matriz de costos	Contiene C_{ij}^{m} en MXN, con nombres de origen y destino. Permite detectar montos anómalos y saltos de banda.
Exportar costos, distancias y elección modal (.csv)...	Exporta la vista previa con regla, distancia, fuente, costo, tiempo, utilidad, probabilidad y viajes por modo y relación OD.
Aplicar y calcular	Confirma los cambios del diálogo y, si cambió la configuración tarifaria, recalcula elección modal y propaga resultados.
Cancelar	Cierra el diálogo sin incorporar sus modificaciones al ejercicio activo.

6.7. Pestaña Escenarios tarifarios: guardar, comparar y exportar

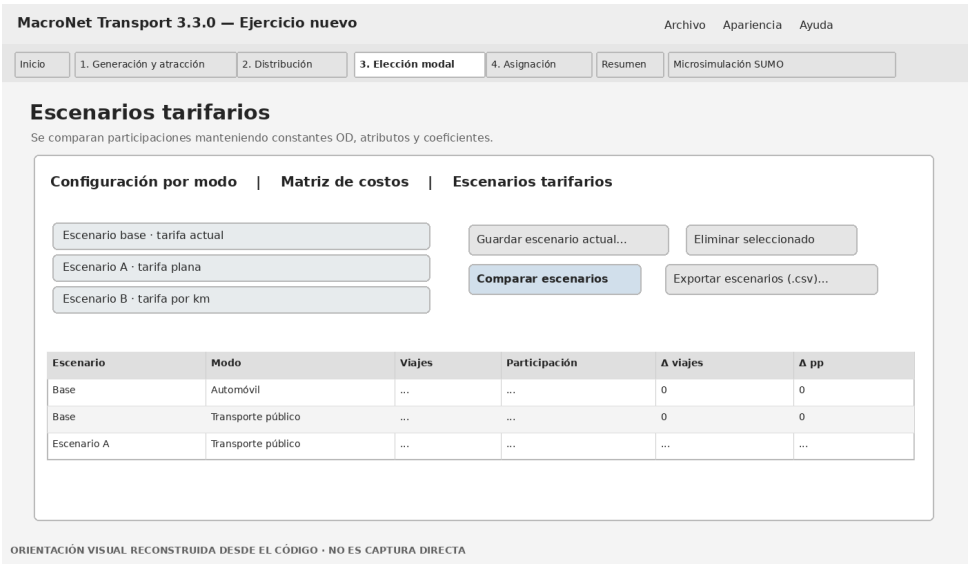


Figura 6.3.: Lista de instantáneas tarifarias y columnas de comparación de participación modal. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

Un escenario es una *instantánea* de la situación al guardarlo: almacena matriz OD, impedancias, nombres de zonas y modos, parámetros de utilidad, reglas tarifarias y distancias. Se admiten **hasta veinte escenarios por ejercicio**; sus nombres deben ser únicos, con longitud de 1 a 100 caracteres.

Control	Función
Guardar escenario actual...	Valida la situación que aparece en el diálogo y pide un nombre para guardarla como instantánea. No reemplaza por sí solo los cálculos principales.
Eliminar seleccionado	Suprime la instantánea marcada en la lista, pendiente de confirmación general con **Aplicar y calcular**.
Comparar escenarios	Genera una tabla de viajes por modo, participación (porcentaje), diferencia de viajes y diferencia en puntos porcentuales respecto del primer escenario.
Exportar escenarios (.csv)...	Genera el detalle de todas las instantáneas, con tarifas, entradas, costos y resultados. Requiere al menos una instantánea.
Aplicar y calcular	Confirma las modificaciones del diálogo, incluida la lista de escenarios; sólo recalcula los resultados principales si cambió la configuración tarifaria aplicada.

Comparabilidad de escenarios

Para atribuir cambios a tarifas, deben mantenerse la **misma OD total, mismas impedancias/tiempos, mismos modos, coeficientes y distancias correspondientes**. Si los contextos difieren, MacroNet rechaza la comparación causal simplificada, aunque permite conservar y exportar los escenarios independientes. El primer escenario es la base. Una variación de participación de 32 % a 35 % equivale a *3 puntos porcentuales*, no a 3 % de aumento relativo.

6.8. Efectos sobre los resultados de las cuatro etapas

El cambio de tarifa modifica C_{ij}^m, y por tanto utilidades, probabilidades, viajes por modo y, tras volver a asignar, los flujos correspondientes al modo seleccionado. La matriz T_{ij} **permanece constante** en la comparación tarifaria: esta versión no genera demanda inducida, cambios de destino, un reparto de pasajeros en líneas de transporte público ni un equilibrio dinámico. Si modifica un coeficiente, tiempo o matriz OD, vuelva a efectuar los cálculos necesarios y cree nuevas instantáneas homogéneas para comparar.

6.9. Persistencia, compatibilidad y otras exportaciones

La versión 3.3.2 escribe ejercicios `.mnet` de **esquema 4**; puede leer esquemas 1, 2 y 3 previos. Guarda configuración en edición, configuración aplicada, matrices de distancias, instantáneas y datos previos. Los archivos nuevos requieren la versión 3.3.2 o posterior para conservar correctamente las tarifas. El botón habitual de **Descargar matrices de todos los modos (.csv)** sigue disponible en la pantalla principal y mantiene su formato anterior. El informe generado desde **Resumen** añade matrices y reglas tarifarias con su procedencia, además de los escenarios guardados.

6.10. Errores tarifarios frecuentes y su resolución

Problema	Comprobación requerida
Distancia no especificada	Seleccione el origen de las distancias, indique fuente y complete la matriz del modo.
CSV de distancias rechazado	Descargue la plantilla; confirme encabezados, orden de zonas, dimensión, codificación y números no negativos.
Última banda sin límite	Deje vacío **Hasta km** sólo en la última banda; no deje la tarifa vacía.
Costo duplicado aparente	Verifique si el modo está en **Cálculo actual** o en un esquema nuevo: en el segundo el costo previo se sustituye.
Escenarios no comparables	Revise OD, impedancias/tiempos, coeficientes, modos y procedencia/distancias de cada instantánea.

Problema	**Comprobación requerida**
No cambió la matriz modal	Compruebe que aplicó el escenario, la sensibilidad β_c es distinta de cero y el costo realmente cambió.

7. Etapa 4. Asignación de viajes

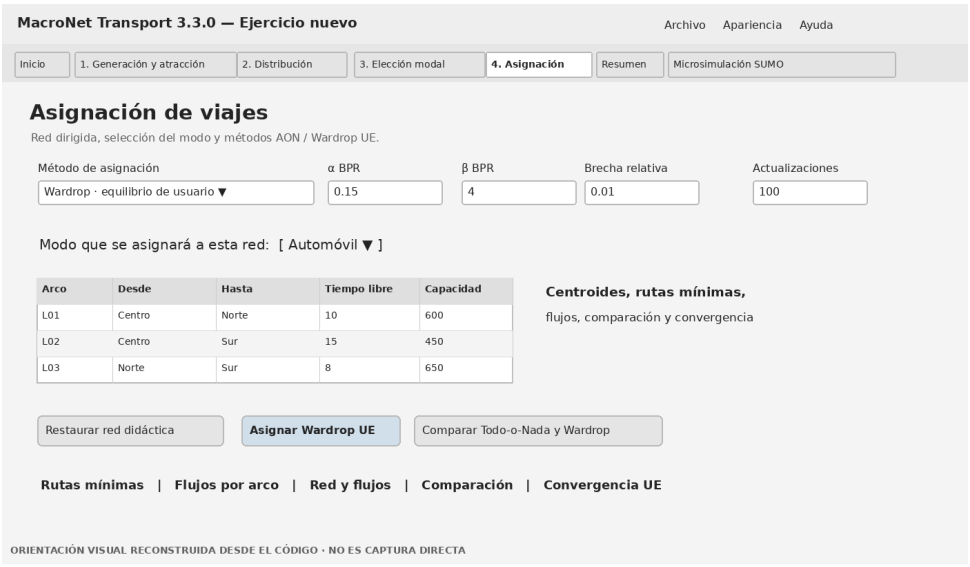


Figura 7.1.: Métodos, parámetros BPR, selección del modo y controles de asignación. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

7.1. Qué demanda se asigna

Esta etapa recibe tres matrices OD modales de la etapa anterior. En **Modo que se asignará a esta red** elija **explícitamente** la alternativa que desea cargar. Al renombrar un modo se mantiene la correspondencia por posición, pero debe comprobar que la red, la capacidad y la unidad de demanda representen dicho modo. Cambiar la selección desencadena el recálculo del método seleccionado.

7.2. Centroides, arcos y red dirigida

Campo	Definición y condición
Zona	Etiqueta recibida de Generación; se cambia en la etapa 1.
Nodo centroide	Nodo de la red asociado a la zona; cada centroide debe ser distinto y existir en los extremos de los arcos.
Arco	Identificador único de la conexión.

Campo	Definición y condición
Desde / Hasta	Nodo de salida y llegada; definen *dirección* y no pueden ser idénticos.
Tiempo libre t^0	Tiempo positivo y finito de recorrido sin congestión, típicamente minutos.
Capacidad	Máximo flujo de referencia por periodo; número positivo y finito.

El estado inicial contiene **doce arcos dirigidos** editables. No hay botones para crear o eliminar arcos desde la tabla actual. Revise ambos sentidos de cada conexión; tener un arco $A \to B$ no garantiza que exista $B \to A$. Una OD interzonal con demanda requiere un camino dirigido desde su centroide de origen hasta el de destino.

7.3. Selector del método y sus cuatro campos

Control	Significado en la interfaz
Método de asignación	Alterna **Todo-o-Nada · rutas mínimas** y **Wardrop · equilibrio de usuario (Frank–Wolfe)**.
α **BPR (ejemplo editable)**	Valor inicial 0.15, rango $[0, 100]$, mide incremento de tiempo por congestión.
β **BPR (ejemplo editable)**	Valor inicial 4, rango $[1, 20]$, determina curvatura de la congestión.
Brecha relativa UE	Valor inicial 0.01 (1 %), rango $(0, 1]$; se habilita con UE.
Actualizaciones máximas UE	Valor inicial 100, rango 1–10 000; se habilita con UE.

Cuando el método es Todo-o-Nada, los campos α y β BPR se conservan para evaluar tiempos en **Comparación**, pero no alteran las rutas de AON. Los campos de brecha y máximo de actualizaciones se deshabilitan en el modo AON.

7.4. Diferencia operativa: AON y UE

Criterio	Todo-o-Nada (AON)	Wardrop UE
Rutas	Menor tiempo libre.	Menor tiempo según congestión en equilibrio aproximado.
Tiempo	t_a^0 para elegir ruta.	$t_a(x_a)$ según BPR.
Capacidad	Diagnóstico v/c.	Afecta tiempos y redistribución.
Cálculo	Atribuye OD completa a una ruta.	Iteraciones Frank–Wolfe.
Convergencia	No aplica.	Se evalúa mediante brecha relativa.

La Parte II desarrolla las ecuaciones, el criterio de Wardrop, Frank–Wolfe y la comparación BPR. En el uso normal, seleccione el método, compruebe las unidades, ejecute el botón correspondiente y lea el resultado.

7.5. Botones y pestañas de resultados: inventario completo

Control	Función o interpretación
Restaurar red didáctica	Restituye centroides/arcos iniciales y recalcula; sustituye las ediciones actuales de red.
Asignar Todo-o-Nada	Ejecuta rutas mínimas AON. Al elegir UE, cambia de texto a **Asignar Wardrop UE**.
Asignar Wardrop UE	Ejecuta el equilibrio de usuario con BPR y controles UE vigentes.
Comparar Todo-o-Nada y Wardrop	Calcula ambos con la misma OD y red, evalúa AON bajo BPR y llena la pestaña **Comparación**.
Rutas mínimas	Origen, destino, demanda, nodos, arcos y costo/tiempo de referencia. En UE son rutas finales de referencia, **no** descomposición de flujos por ruta.
Flujos por arco	Arco, extremos, tiempo libre, capacidad, flujo, v/c y tiempo final.
Red y flujos	Grafo con nodos, enlaces y representación visual de flujos y niveles v/c.
Ver grafo en grande	Abre la red en una ventana mayor; aparece activo con una asignación válida.
Descargar grafo (.graphml)	Exporta red dirigida y atributos calculados para Gephi/NetworkX.
Comparación	Muestra flujos AON/UE, diferencias, tiempos calculados con BPR y valores v/c.
Convergencia UE	Gráfico de brecha relativa por actualización y línea de tolerancia. La iteración cero es el flujo inicial.
Descargar flujos y comparación (.csv)	Exporta los flujos de la asignación vigente y, si existe, el contraste AON/UE.

Actualización y vigencia de la comparación

Si se modifican los centroides, enlaces o parámetros de asignación, la comparación previa se invalida y debe ejecutarse de nuevo. No compare visualmente tablas de escenarios diferentes suponiendo que se generaron con los mismos datos. El botón **Comparar** calcula ambos métodos sobre una misma captura para evitar esa inconsistencia.

7.6. Lectura de los indicadores y colores

El **flujo** x_a representa la demanda acumulada del enlace; $v/c = x_a/C_a$ es el cociente flujo/capacidad. Un valor por encima de uno indica que el volumen calculado supera la capacidad capturada durante el mismo periodo, no necesariamente una cola simulada. El dibujo de red usa una escala de grises según utilización: una intensidad para $v/c \leq 0.8$, otra para $0.8 < v/c \leq 1$ y otra para $v/c > 1$. Los tonos exactos se ajustan al modo claro u oscuro; el valor cuantitativo de v/c prevalece sobre la tonalidad.

La demanda **intrazonal** se contabiliza y no carga enlaces. La demanda **interzonal** sí se distribuye por la red. En UE se muestra además estado de convergencia, brecha, número de actualizaciones, tiempo total veh · min y tiempo medio interzonal. Un resultado que anuncia **no convergió** no debe describirse como equilibrio alcanzado.

Procedimiento normal de la etapa 4

1. Seleccione el modo y confirme que su matriz representa la demanda compatible con la red.
2. Revise nodos centroides, dirección de enlaces, tiempos libres y capacidades.
3. Seleccione **Todo-o-Nada** para una carga directa o **Wardrop UE** para considerar congestión.
4. Pulse **Asignar...**; explore **Rutas mínimas**, **Flujos por arco** y **Red y flujos**.
5. Si necesita contrastar métodos, pulse **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** y revise **Comparación** y **Convergencia UE**.
6. Exporte CSV y GraphML según su objetivo; guarde además el `.mnet`.

8. Microsimulación vehicular con Eclipse SUMO

8.1. Propósito y lugar en el programa

La pestaña **Microsimulación SUMO**, disponible después de **Resumen**, es un módulo **opcional** para evaluar una representación vehicular de la red mediante *Simulation of Urban MObility*. No es una etapa adicional del modelo clásico de demanda; las cuatro etapas continúan operando sin SUMO. Se requiere una OD de modo vial, centroides y asignación vigentes. El módulo simula automóviles simplificados: no reproduce autobuses, pasajeros, peatones o bicicletas mediante la mera selección o renombramiento de un modo.

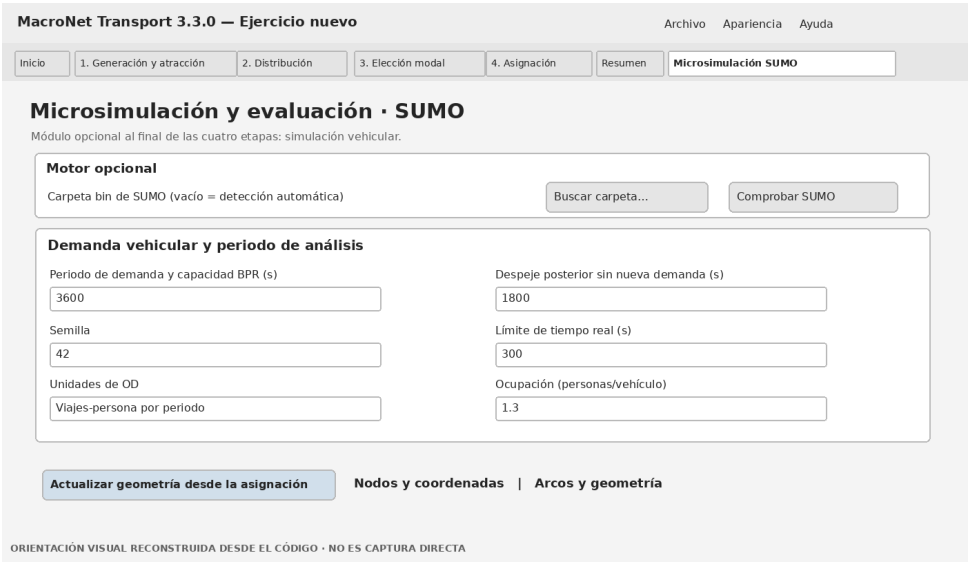


Figura 8.1.: Controles de localización del motor y parámetros de demanda del módulo SUMO. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

8.2. Instalación y detección opcional del motor

Desde el entorno virtual de MacroNet, la instalación puede incluir el componente opcional:

```
python -m pip install -e ".[sumo]"
macronet
```

También es posible utilizar una distribución de Eclipse SUMO **1.18 o posterior** con `sumo`, `netconvert` y `duarouter` de la misma instalación. En Ubuntu, los paquetes de distribución pueden instalarse con `sudo apt install sumo sumo-tools`. En Windows 11 puede emplear la carpeta `bin` del SUMO instalado. La detección busca el entorno Python, `SUMO_HOME/bin` y `PATH`. La versión se comprueba con el propio programa.

Control de Motor opcional	Interpretación
Carpeta bin de SUMO	Vacía, utiliza detección automática; con una ruta, indica la carpeta que contiene los ejecutables.
Buscar carpeta...	Abre un selector de directorio para localizar la carpeta `bin`.
Comprobar SUMO	Busca el motor y comprueba su disponibilidad. No ejecuta un escenario ni altera la OD.

La ausencia del motor limita sólo la ejecución microscópica; es posible continuar con los modelos estáticos y **Exportar escenario sin ejecutar...**.

8.3. Preparación necesaria antes de simular

Secuencia operativa

1. Termine Generación, Distribución y Elección modal, con una configuración tarifaria consistente si se usa.
2. En **4. Asignación**, elija una **OD de modo vial**; defina red, nodos centroide, tiempos y capacidades. Pulse **Asignar Todo-o-Nada**, **Asignar Wardrop UE** o **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** para actualizar el resultado.
3. Abra **Microsimulación SUMO**, utilice **Actualizar geometría desde la asignación** si cambió la red y revise todas las celdas nuevas.
4. Determine unidad de la OD, ocupación, periodo, multiplicador, tipo de salidas y semilla; las capacidades BPR deben representar ese mismo periodo.
5. Verifique manualmente nodos, longitudes, velocidades y carriles, marque la confirmación y elija ejecutar o exportar.
6. Revise resultados o mensajes; conserve carpeta de salida, guarde el `.mnet` y genere el informe cuando proceda.

8.4. Demanda vehicular y periodo de análisis: cada selector

Campo	Qué significa y cómo se define
Periodo de demanda y capacidad BPR (s)	Duración en segundos de la generación de vehículos; predeterminado 3600. Las capacidades de referencia estática corresponden a este mismo periodo. Intervalo permitido: 10 a 86400 s.
Despeje posterior sin nueva demanda (s)	Tiempo adicional para permitir que salgan vehículos ya generados, sin nuevos viajes; predeterminado 1800. Admite 0 a 86400 s.
Semilla	Entero usado para reproducir la mezcla y aleatoriedad de las salidas en el mismo entorno; inicial 42. No es el número de corridas.
Límite de tiempo real (s)	Tiempo máximo de ejecución del proceso en el ordenador, no duración simulada; inicial 300 s. Rango 5 a 3600 s.
Unidades de la OD del modo asignado	Seleccione **Viajes-persona por periodo** o **Vehículos por periodo**. La elección determina si se divide por ocupación.
Ocupación (personas/vehículo)	Razón para convertir viajes-persona a vehículos; inicial 1.3, permitida entre 1 y 100. Deshabilitada cuando la OD ya está en vehículos.
Multiplicador de demanda del escenario	Factor aplicado a la OD para analizar otro volumen, inicialmente 1. Rango 0.001 a 100. No modifica la capacidad.
Distribución temporal de salidas	**Uniformes globales · OD mezcladas** o **Aleatorias con semilla**; determina fechas de salida dentro del periodo de demanda.

8.5. Nodos, coordenadas, arcos y geometría: cómo editarlos

El botón **Actualizar geometría desde la asignación** copia correspondencias de identificadores de nodo y arco; conserva valores de geometría previamente capturados cuando los IDs siguen existiendo. Los IDs nuevos reciben *valores de ejemplo* que el usuario debe sustituir. Los cruces de líneas geométricas no crean intersecciones por sí mismos: la conectividad deriva de los nodos y arcos definidos.

Columna / pestaña	Definición
Nodos y coordenadas	Tabla de nodos en el plano de trabajo.

Columna / pestaña	Definición
Nodo	Identificador consistente con la red estática y los centroides.
X (m), **Y (m)**	Coordenadas métricas del nodo para construir geometría de red; no se aceptan nodos coincidentes.
Arcos y geometría	Tabla de segmentos de la red vehicular.
Arco / Desde / Hasta	Identificador del arco y orientación de sus extremos; deben corresponder con Asignación.
Longitud (m)	Longitud de recorrido positiva y al menos igual a la distancia euclidiana entre sus nodos.
Velocidad (km/h)	Velocidad declarada para el tramo, utilizada para el tiempo libre de la referencia geométrica.
Carriles	Número de carriles modelados por tramo; afecta la dinámica microscópica y debe sustentarse.

8.6. Confirmación y botones de operación

Control	Resultado al utilizarlo
Confirmo que el modo es vial…	Declara que revisó modalidad, unidades, periodo, capacidades y geometría. Debe marcarse para exportar o ejecutar el escenario.
Exportar escenario sin ejecutar…	Crea en la carpeta elegida una subcarpeta independiente con los archivos de entrada y `README.txt`; *no* produce indicadores de simulación y no exige SUMO instalado.
Ejecutar SUMO…	Pide carpeta contenedora, crea una subcarpeta nueva, prepara red y rutas y ejecuta el motor en un trabajador separado de la interfaz.
Cancelar ejecución	Detiene el trabajador y los procesos SUMO relacionados mientras se ejecuta un escenario; un escenario cancelado puede conservar registros parciales.
Abrir carpeta de la última ejecución	Abre la carpeta externa si todavía existe. El archivo `.mnet` puede conservar métricas aunque la carpeta se haya movido o eliminado.

Control	Resultado al utilizarlo
Estado	Comunica disponibilidad, preparación, ejecución, finalización, errores o si los resultados son de una ejecución anterior.

8.7. Interpretación de los resultados

Indicador	Interpretación que debe consignarse
Generados	Vehículos enteros programados para ingresar durante el periodo.
Insertados	Vehículos que efectivamente alcanzaron a entrar a la red.
Llegados	Vehículos que finalizaron su recorrido.
En red	Vehículos todavía circulando al final del horizonte.
Pendientes de insertar	Programados que aún no consiguieron entrar.
Retirados sin completar	Insertados que desaparecieron de la simulación sin llegar, descontando los que siguen circulando.
Tiempo medio	Duración media de los viajes completados, en segundos, sin incluir el retraso de inserción.
Espera	`waitingTime`: tiempo detenido conforme a la definición de SUMO.
Pérdida de tiempo	`timeLoss`: tiempo respecto de condiciones de referencia de SUMO; no equivale directamente a demora HCM.
Retraso de inserción	`departDelay`: demora antes de ingresar a la red; se presenta separada.
Velocidad agregada	Distancia total sobre tiempo total de recorridos completados, en km/h.
Intracentroide excluido	Volumen equivalente entre zonas que comparten centroide, que no carga arcos.
Ajuste de redondeo	Diferencia al transformar flujos continuos de OD a vehículos enteros.

Contraste por arco muestra **Arco**, **Flujo estático (veh)**, **Tiempo estático (min)**, **Entradas SUMO (veh)**, **Tiempo SUMO (min)** y **Velocidad SUMO (km/h)**. Son indicadores descriptivos de metodologías distintas; su igualdad no está garantizada. La pestaña **Evolución de vehículos** grafica vehículos en red y llegadas acumuladas a lo largo del tiempo simulado. Si no existen llegadas o muestras válidas, el programa presenta la ausencia de observaciones en lugar de promedios ficticios.

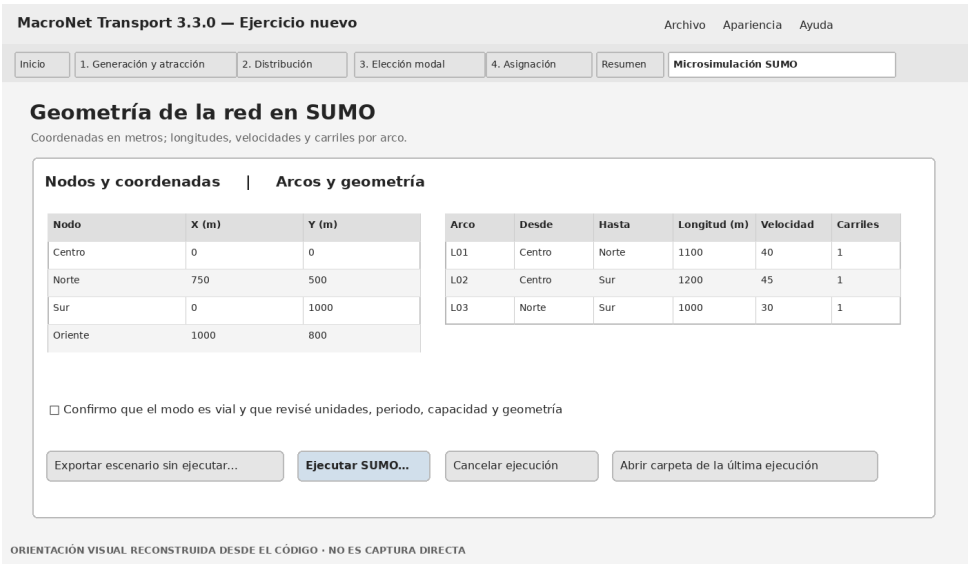


Figura 8.2.: Referencias visuales de las tablas de coordenadas y características geométricas, y botones de simulación. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*



Figura 8.3.: Ubicación de indicadores y pestañas de contraste por arco y evolución temporal. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

8.8. Qué se guarda, qué se exporta y cuándo recalcular

Dos ubicaciones diferentes

El ejercicio `.mnet` incluye configuración de SUMO, geometría en edición, estado, referencia e indicadores de la última ejecución; **no almacena todos los archivos XML ni registros externos**. Cada escenario mantiene su propia carpeta con `manifest.json`, `demand.csv`, `comparison.csv`, entradas y salidas XML, comandos, versiones y archivos de registro. Conserve ambas ubicaciones si pretende auditar o repetir el análisis.

Si modifica la OD, selecciona otro modo, cambia la red o cambia parámetros de SUMO, se deben revisar y recalcular los resultados: un resumen previo será etiquetado como **ejecución anterior**. Al cerrar mientras el motor está activo, la aplicación cancela primero la ejecución antes de confirmar el cierre. Una ejecución por vez y **hasta 50 000 vehículos por escenario** constituyen límites de esta versión; no son garantía de rendimiento del equipo.

8.9. Lo que esta versión no reproduce

El motor crea redes simplificadas con cruces prioritarios. No integra todavía importación directa de redes OSM, programas semafóricos detallados, giros restringidos, rutas de autobús o simulación de peatones. El enrutador escoge una ruta con costos estáticos y ejecuta una sola simulación; **no es un equilibrio dinámico de usuario** ni reproduce por sí mismo el reparto por rutas de Frank–Wolfe. Las diferencias estático–SUMO no prueban, por sí mismas, calibración ni validez externa.

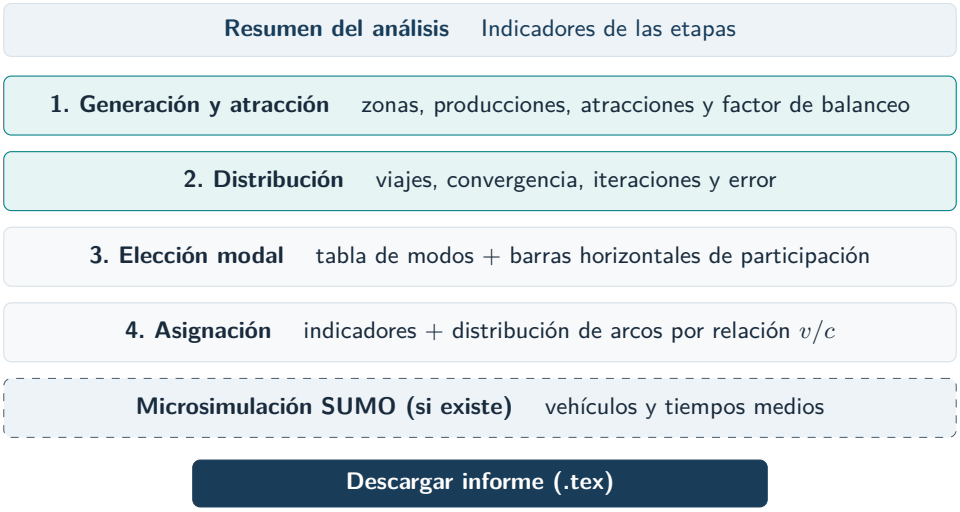
9. Resumen e informes

Actualización del Resumen en la versión 3.3.2

La pestaña **Resumen** ofrece una síntesis de los resultados de las cuatro etapas del modelo, complementada con dos representaciones gráficas y, cuando existe una ejecución concluida, una síntesis de **Microsimulación SUMO**. El botón **Descargar informe (.tex)** genera ahora un documento técnico más extenso: incluye fundamentos, parámetros, tablas, gráficas, conclusiones numéricas y anexos. El resumen visual y el informe exportado tienen **profundidades distintas**: la pantalla destaca indicadores esenciales; el archivo `.tex` permite revisar resultados y datos con mayor detalle.

9.1. Ubicación, actualización y lectura de la pantalla

Después de calcular las etapas, abra la pestaña **Resumen** en la barra principal. Los resultados se distribuyen en cuadros claramente identificados como **1. Generación y atracción**, **2. Distribución**, **3. Elección modal**, **4. Asignación** y, de manera condicional, **Microsimulación SUMO**. En la parte inferior aparece **Descargar informe (.tex)**.



Esquema de orientación basado en los controles de la versión 3.3.2; no es una captura de pantalla.

Cada cuadro se actualiza al recibir un **nuevo cálculo válido** de su etapa. El usuario no edita coeficientes, matrices ni resultados desde esta pestaña: los cambios deben introducirse en las etapas correspondientes.

Resultados calculados frente a cambios pendientes

Modificar una tabla o un parámetro no significa que el nuevo resultado ya se haya calculado. Antes de utilizar el Resumen o exportar el informe, regrese a la **primera etapa modificada** y ejecute nuevamente sus cálculos y los de las etapas posteriores que correspondan. El `.mnet` puede conservar entradas aún sin calcular, pero el Resumen y el informe utilizan los **últimos resultados válidos**.

9.2. Indicadores de las cuatro etapas

9.2.1. 1. Generación y atracción

Este bloque muestra el **número de zonas**, los **viajes producidos**, las **atracciones iniciales**, el **factor de balanceo** y las **atracciones balanceadas**. La relación esencial es

$$F = \frac{\sum_i P_i}{\sum_i A_i}, \qquad A_i^* = F A_i. \tag{9.1}$$

Interpretación. El total de atracciones balanceadas debe corresponder al de producciones, dentro de la precisión numérica aplicable. El factor F indica la corrección proporcional efectuada sobre las atracciones iniciales; no es un indicador de calidad de calibración por sí solo. Una gran diferencia entre producciones y atracciones iniciales merece revisión de datos y supuestos.

9.2.2. 2. Distribución

El cuadro presenta el **total de viajes distribuidos**, si el proceso **convergió**, el **número de iteraciones** y el **error máximo** expresado en viajes. Corresponde al balanceo de una matriz origen–destino (OD) con el procedimiento iterativo de Furness.

Interpretación. La convergencia indica que el ajuste de marginales alcanzó la tolerancia configurada. Si aparece **Convergió: No**, revise la tolerancia, el máximo de iteraciones, las impedancias y las producciones/atracciones. La tolerancia de Furness es distinta de la *brecha relativa* de la asignación Wardrop UE.

9.2.3. 3. Elección modal

Este bloque contiene una **tabla de modos** con tres columnas: **Modo**, **Viajes** y **Participación**; incluye una fila de total. Debajo se identifica el **modo predominante** y aparece una **gráfica de barras horizontales** que compara los porcentajes correspondientes a los modos configurados. Si hay empate en la máxima participación, se muestran los modos empatados. La gráfica no se muestra cuando la demanda modal total es nula.

La participación modal se obtiene mediante

$$s_m = \frac{Q_m}{\sum_k Q_k} \times 100\,\%, \tag{9.2}$$

donde Q_m representa los viajes asignados al modo m por el modelo de *elección modal*, no los flujos de arcos de la red vial.

Interpretación. Revise que las participaciones sumen aproximadamente 100 % y que el total de viajes por modo sea consistente con la matriz OD distribuida. La modificación de tarifas puede modificar el reparto entre modos, pero no introduce por sí misma viajes nuevos ni cambia los destinos.

9.2.4. 4. Asignación

El bloque informa el **modo asignado a la red**, la **demanda interzonal**, la **demanda intrazonal**, el **tiempo medio de viaje interzonal**, el **arco crítico**, el **máximo valor de** v/c y el **número de arcos con** $v/c > 1$. Para el método **Wardrop UE** se agregan el estado de convergencia, la brecha final, el número de actualizaciones y el tiempo total de viaje (demanda·min). Para **Todo-o-Nada** se indica que es una asignación directa con tiempos de flujo libre y **no** una verificación de equilibrio.

$$\left(\frac{v}{c}\right)_a = \frac{v_a}{C_a}, \qquad \bar{t}_{\text{interzonal}} = \frac{\sum_a v_a t_a}{Q_{\text{interzonal}}}, \tag{9.3}$$

donde v_a es el flujo del arco a, C_a su capacidad para el mismo periodo y t_a su tiempo de recorrido. El tiempo medio se declara *no disponible* cuando no existe demanda interzonal asignada.

El **arco crítico** es el arco con mayor relación v/c en la red calculada. Para facilitar una lectura rápida, la pantalla presenta una **gráfica horizontal de congestión** que contabiliza el número de arcos en tres categorías:

Rango	Lectura del indicador
$v/c \leq 0.8$	Arcos con utilización de hasta 80 % de la capacidad declarada.
$0.8 < v/c \leq 1$	Arcos próximos a la capacidad declarada, sin excederla.
$v/c > 1$	Arcos cuyo flujo calculado supera la capacidad declarada.

Interpretación. La gráfica muestra **cuántos arcos** se encuentran en cada intervalo; no grafica directamente el flujo total, la demora o una clasificación HCM del nivel de servicio. En particular, $v/c > 1$ es una señal de sobrecapacidad en el modelo empleado, pero no debe presentarse automáticamente como un nivel de servicio ni como un resultado de microsimulación.

9.3. Bloque condicional de microsimulación SUMO

El cuadro **Microsimulación SUMO** se muestra en **Resumen** únicamente cuando existe una **ejecución completada** de SUMO registrada en el ejercicio. Muestra **vehículos insertados**, **recorridos completados**, **vehículos que continúan en la red** y **vehículos pendientes de insertar**. También presenta, para recorridos completados, **tiempo medio de recorrido**, **espera media** y **pérdida media de tiempo**, todos en **segundos**.

Si se modificaron las entradas desde la ejecución guardada, se muestra el aviso **Resultado anterior: los datos cambiaron**. En ese caso los números sirven como **registro histórico**, no como resultados del

escenario actual. Al regresar a la pestaña Resumen, la aplicación revisa la información de SUMO y actualiza este bloque cuando corresponde.

Alcance de los indicadores SUMO

Las medias de recorrido, espera y pérdida de tiempo se calculan sobre **recorridos completados**; no incluyen automáticamente a vehículos pendientes, retirados o que continúan circulando. La pérdida de tiempo reportada por SUMO no es equivalente, sin análisis adicional, a la demora de control calculada bajo HCM. La comparación con la asignación estática es descriptiva; no constituye una prueba de equilibrio dinámico ni de calibración local.

9.4. Botón Descargar informe (.tex)

El único botón de exportación en esta pestaña sigue denominándose **Descargar informe (.tex)**. Permanece **inhabilitado** mientras no existan resultados válidos de las **cuatro etapas** del modelo de transporte. Una microsimulación SUMO **no es requisito** para habilitarlo.

Procedimiento de exportación

1. Verifique y recalcule las etapas modificadas. Si corresponde, ejecute **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** y revise los resultados de SUMO.
2. Abra **Resumen** y compruebe los totales, convergencias, el modo seleccionado, la relación v/c y los indicadores opcionales.
3. Pulse **Descargar informe (.tex)**.
4. En la ventana **Usuario del informe**, escriba el **nombre de la persona que realizó el análisis**. El programa propone el último nombre utilizado. No puede continuar con el campo vacío.
5. Seleccione carpeta y nombre en el diálogo **Guardar informe LaTeX**. El nombre sugerido es `resumen_macronet.tex`.
6. Una vez exportado, abra el archivo en **Overleaf** o compílelo localmente con un distribuidor TeX que incluya `pgfplots`, `longtable`, `booktabs` y los paquetes habituales.

```
pdflatex resumen_macronet.tex
```

El archivo generado es un **documento LaTeX autónomo**, tamaño carta, con márgenes y carátula propios. Incluye las instrucciones para dibujar sus gráficas con `PGFPlots`: **no necesita adjuntar imágenes PNG externas** para las gráficas que genera MacroNet. La aplicación **no compila automáticamente** un PDF, y no requiere un compilador LaTeX para ejecutar los cálculos. Si usa Overleaf, cargue el archivo `.tex` y utilice `pdfLaTeX`.

9.5. Estructura del informe técnico exportado en la versión 3.3.2

En comparación con el resumen de pantalla, el informe proporciona evidencia más extensa y reproducible. Las secciones y anexos se organizan como sigue:

Sección	Contenido del informe generado
Carátula	Título, usuario que realizó el análisis, versión de MacroNet, autoría y fecha de exportación.
Generación y atracción	Totales, factor de balanceo, ecuaciones aplicadas y tabla por zona con producción, atracción inicial y balanceada. Gráfica comparativa de barras cuando hay de 1 a 15 zonas.
Distribución	Modelo gravitacional, función de fricción seleccionada, parámetros pertinentes, iteraciones, error y convergencia; referencia a la OD completa en anexos.
Elección modal	Fórmulas de utilidad y probabilidades, viajes y participación por modo, así como gráfica de participación. Referencia a las matrices modales completas en anexos.
Asignación	Método AON o UE, demanda total e inter/intrazonal, tiempo medio, tiempo total, arco crítico, máxima relación v/c y tabla por arco con capacidad, flujo y tiempo.
Equilibrio UE (si se utilizó)	Parámetros BPR, tolerancia, actualizaciones, brecha final, estado de convergencia y gráfica de la historia de brecha.
Comparación AON/UE (si se calculó)	Comparación sobre la misma OD y red: flujos y tiempos por arco evaluados con la misma función BPR.
Parámetros y calibración	Coeficientes utilizados por etapa; procedencia, modelos estimados y diagnósticos aplicados cuando existe calibración registrada.
Tarifas y costos (cuando corresponda)	Esquemas monetarios activos, reglas, procedencia y distancias/costos OD; resultados de instantáneas tarifarias y diferencias cuando los escenarios son comparables.
SUMO (si se registró)	Configuración y metodología del escenario; si la ejecución se completó, indicadores y contraste por arco. Si sólo se preparó el escenario, lo declara sin inventar indicadores de simulación.
Conclusiones numéricas	Zonas, viajes producidos y distribuidos, demanda interzonal, tiempo medio cuando existe, máxima relación v/c, modo predominante y situación de convergencia.
Alcance	Supuestos y limitaciones de interpretación del modelo.
Anexos	Datos socioeconómicos por zona, matriz OD distribuida, matriz de impedancias y matrices OD de cada modo; se incluye una impedancia modal distinta de la de distribución cuando está registrada.

Lectura de las gráficas del informe

- **Generación:** producción y atracción balanceada por zona; se omite cuando existen más de 15 zonas para evitar una figura ilegible.
- **Elección modal:** porcentaje de viajes por modo, siempre que exista demanda total modal.
- **Wardrop UE:** evolución de la brecha relativa durante las actualizaciones. En historiales extensos se conserva una muestra de hasta 501 puntos, incluyendo la última actualización.

Las matrices OD de los anexos se dividen en **bloques de hasta cuatro destinos**, con nombres identificables y marginales cuando corresponden. Esto permite incluir redes con varias zonas sin que una sola tabla resulte demasiado ancha. Los anexos contienen datos completos de las matrices, mientras que **Resumen** conserva únicamente los indicadores más útiles para la lectura inmediata.

9.6. Criterios para interpretar y revisar el informe

El propósito del informe es presentar **resultados pertinentes**, las entradas necesarias para auditarlos y las limitaciones de su uso; no reemplaza la validación de un caso real. En particular:

Comprobaciones antes de entregar el análisis

1. Compruebe que las producciones totales coincidan con las atracciones balanceadas y que la OD conserve los totales.
2. Verifique la convergencia de Furness. Si no se alcanzó, identifique expresamente la limitación antes de interpretar la matriz.
3. Confirme que viajes y participaciones modales concuerden con la OD.
4. Compruebe que el modo asignado sea el correcto, que demanda y capacidad correspondan al mismo periodo y que los tiempos estén en las unidades declaradas.
5. Si empleó Wardrop UE, revise la brecha final y no confunda **equilibrio de usuario** con **óptimo del sistema**.
6. Si utilizó tarifas, revise importes en MXN, distancias en km, contexto de los escenarios y ausencia de doble cobro.
7. Si utilizó SUMO, distinga **resultados anteriores** de los vigentes y conserve la carpeta externa de ejecución para auditoría.
8. Abra el `.tex` compilado y compruebe tablas, figuras, conclusiones y correspondencia con el ejercicio `.mnet`.

Archivos y conservación del trabajo

`.mnet` guarda el ejercicio editable y sus últimas instantáneas válidas; `.tex` es el informe técnico exportado. Son archivos con **propósitos distintos** y conviene conservar ambos. Cuando se usa SUMO, los archivos de simulación detallados permanecen en su carpeta externa, aunque se reflejen indicadores y procedencia en el ejercicio y el informe.

10. Archivos de salida y control de calidad

10.1. Cuadro completo de formatos

Archivo	Dónde se crea	Contenido y propósito
`.mnet`	Menú **Archivo**	Ejercicio editable completo, observaciones incorporadas, ajustes y últimos cálculos válidos; para continuar después.
`.csv` OD	**2. Distribución**	OD y marginales; para análisis tabular o intercambio.
`.csv` modal	**3. Elección modal**	Matrices de los tres modos dentro de un solo archivo con sus nombres y marginales.
`.csv` asignación	**4. Asignación**	Flujos y tiempos; si hay comparación, también AON/UE y convergencia.
`.graphml`	**4. Asignación**	Grafo dirigido con atributos de arcos, flujo, capacidad y tiempo; para análisis de redes.
`.tex`	**Resumen**	Informe editable en LaTeX; compilar para obtener PDF.
`.csv` tarifas	**Tarifas y costos de viaje**	Distancias, costos monetarios, atributos, probabilidades, viajes y escenarios.
Directorio SUMO	**Microsimulación SUMO**	XML, manifiesto, registros, demanda y comparación; se guarda fuera del ejercicio.

10.2. Validaciones imprescindibles antes de entregar resultados

Lista de comprobación del análisis

1. Las variables y los viajes se refieren al mismo periodo y ámbito geográfico.
2. $\sum_i P_i$ coincide con $\sum_i A_i^*$ en Generación.

3. $\sum_i O_i = \sum_j D_j$ y Distribución declara convergencia.
4. Las matrices modales reproducen la OD total y sus cuotas suman 100 %.
5. La red es dirigida y conectada para todos los pares OD con demanda.
6. El modo asignado y las unidades de capacidad corresponden a la demanda.
7. Si se usa UE, su brecha final cumple tolerancia; si no, se informa la limitación.
8. Si hay tarifas, se verificaron costos por modo, fuente y unidades de las distancias, y comparabilidad de escenarios.
9. Si hay SUMO, se verificaron geometría, OD vehicular, semilla, conservación y archivos externos.
10. Se guardó el `.mnet` y se exportaron archivos para los resultados que se reportarán.

10.3. Lo que puede y no puede inferirse

Un escenario *manual* permite explorar sensibilidad, revisar las fórmulas y detectar coherencia. No autoriza afirmar que los coeficientes representan una población real sin estimación/validación externa. Un mejor ajuste estadístico no elimina problemas de muestreo, endogeneidad o especificación. Una solución UE describe un equilibrio estático determinista aproximado condicionado por la OD, la red y BPR; no entrega colas, señales, horarios ni variabilidad temporal.

Parte II.

Manual de usuario · Uso avanzado

11. Guía general de estimación y trazabilidad



Figura 11.1.: Diálogo de calibración: objetivo, modelo, mapeo de columnas, diagnósticos y aplicación. *Esquema de orientación reconstruido desde el código; no es una captura auténtica de una ejecución.*

11.1. Qué parámetros se pueden estimar

Cuadro 11.1.: Mapa de símbolos y parámetros sin ambigüedad.

Componente	**Parámetros**	**Lectura**
Producción	$\beta_0, \beta_H, \beta_V$	Intercepto y efectos marginales de hogares/vehículos.
Atracción	$\alpha_0, \alpha_E, \alpha_S$	Intercepto y efectos marginales de empleos/estudiantes.
Distribución	$\beta_{\text{dist}}, \alpha_{\text{dist}}$	Formas funcionales de fricción, no son los mismos parámetros de producción o atracción.
Elección modal	$\text{ASC}_m, \beta_t, \beta_c$	Constantes y sensibilidades de utilidad.

Componente	Parámetros	Lectura
Asignación	$\alpha_{\text{BPR}}, \beta_{\text{BPR}}$	Parámetros de la función volumen–demora; **no se estiman automáticamente** en 3.3.2.
Furness	a_i, b_j	Factores internos de balanceo, calculados en cada ejecución; no deben confundirse con α o β.
NB2	κ	Dispersión de conteos NB2; estadístico propio de ese modelo.

11.2. Selector Origen de parámetros

Cada una de las **tres primeras etapas** incluye un grupo **Origen de parámetros · independiente por etapa** y el selector con dos opciones:

- **Manual · coeficientes editables**: puede capturar valores directamente y calcular con ellos. Es la opción inicial.
- **Estimados · calibración con datos observados**: habilita el botón **Importar, estimar y revisar...** y permite ajustar coeficientes mediante observaciones en CSV.

La selección *no* ejecuta un ajuste y *no* sustituye los coeficientes vigentes. Cambiar un coeficiente previamente estimado a mano elimina la atribución de *valor aplicado estimado* para ese parámetro/modelo, aunque conserva el diagnóstico estadístico del ajuste. Los registros de producción y atracción son independientes, incluso si comparten la misma pantalla.

11.3. Diálogo Calibración · revisar antes de aplicar

Elemento	Acción / significado
Destino / modelo	Elegir **Producción · H y V** o **Atracción · E y S** en etapa 1; seleccionar forma de fricción en etapa 2; o **MNL** en etapa 3.
Habilitar modelos de conteo	En etapa 1 activa **Poisson** y **Binomial negativa NB2**; por defecto está desactivado.
Importar observaciones CSV...	Abre selector de archivo con datos reales de calibración.
Descargar plantilla CSV...	Guarda exclusivamente la fila de encabezados esperados para el tipo de estimación.
Mapa de columnas	Menús que asocian a cada variable solicitada una columna única del archivo CSV. El valor — indica sin asignar.

Elemento	Acción / significado
Estimar parámetros	Valida observaciones, inicia el ajuste en un hilo separado y presenta diagnósticos. No altera el formulario principal.
Aplicar parámetros estimados	Copia los coeficientes al formulario, si son admisibles; requiere luego pulsar **Calcular** en la etapa.
Observaciones importadas	Vista de las filas y columnas cargadas (de sólo lectura).
Diagnósticos y parámetros	Estimaciones, errores estándar, IC 95 %, métricas y advertencias de identificación y ajuste.
Observados y predichos / residuales	Gráficos de comparación y residuos o, para MNL, cuotas observadas/predichas y probabilidades de elección.
Cerrar	Sale del cuadro de calibración; el ajuste y los datos guardados se mantienen en el ejercicio.

11.4. Procedimiento estándar de calibración en seis fases

Secuencia válida para Generación, Distribución y Elección modal

1. Escoja **Estimados** en **Origen de parámetros** y abra **Importar, estimar y revisar…**.
2. Seleccione destino/modelo y descargue **Plantilla CSV** para conocer los encabezados necesarios.
3. Importe datos observados en CSV y asigne los campos del **mapeo de columnas**.
4. Pulse **Estimar parámetros**; espere la finalización del ajuste y lea todas las pestañas de diagnóstico.
5. Si parámetros, signos, identificación y métricas son aceptables, pulse **Aplicar parámetros estimados**.
6. Cierre el diálogo, pulse el **botón de cálculo de la etapa** y recalcule los módulos posteriores afectados. Finalmente **Guardar ejercicio**.

Tres acciones que no deben confundirse

Importar lee observaciones. **Estimar** identifica parámetros y genera diagnósticos. **Aplicar** transfiere coeficientes al formulario. **Calcular** ejecuta el modelo usando esos coeficientes. Incluso un ajuste estadístico exitoso puede quedar *sin aplicar* si se omiten los últimos pasos.

11.5. Formato CSV, límites y conservación de evidencias

Se aceptan archivos UTF-8 con encabezados no vacíos y únicos, separados por coma, punto y coma o tabulación. Los valores numéricos usan **punto decimal** y las columnas del archivo deben ser rectangulares. Cada CSV admite hasta 5 MB, 30 000 filas de datos y 50 columnas; existe además un límite de 10 000 caracteres por celda. El ejercicio `.mnet` admite hasta 10 MB incluyendo los datos de calibración integrados.

Para cada conjunto *aplicado*, el proyecto conserva el nombre del archivo, el número de filas, el mapeo y una huella SHA-256 calculada sobre los datos importados. No es necesario mantener disponible la misma ruta externa del CSV para reabrir el ejercicio: las observaciones se integran al `.mnet`. Eso no sustituye la obligación de documentar procedencia, diseño muestral, periodo y transformaciones.

12. Estimación avanzada de producción y atracción

12.1. CSV de observaciones y asignación de variables

La plantilla es `id,x1,x2,y,sample`. Sus columnas se interpretan según la opción elegida:

Columna	Producción	Atracción
`id`	Identificador independiente único.	Identificador independiente único.
`x1`	Hogares observados.	Empleos observados.
`x2`	Vehículos observados.	Estudiantes observados.
`y`	Viajes producidos observados.	Viajes atraídos observados.
`sample`	`train` o `validation` (opcional).	`train` o `validation` (opcional).

Cada fila de datos debe representar una observación independiente justificable. La cadena `sample` admite `train`, `validation` o celda vacía (tratada como `train`). El conjunto `validation`, cuando existe, se excluye de la estimación y sirve para métricas de comprobación independientes. No confunda el número de zonas de la interfaz con el tamaño mínimo de una muestra de ajuste.

12.2. Modelo OLS: ecuación, supuestos y diagnóstico

OLS (mínimos cuadrados ordinarios) mantiene un enlace identidad:

$$\mathbb{E}[y \mid x_1, x_2] = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2, \qquad \widehat{\boldsymbol{\theta}} = (X^\top X)^{-1} X^\top y \tag{12.1}$$

cuando existe inversa, o mediante un procedimiento numérico equivalente. En producción $\theta \equiv \beta$; en atracción $\theta \equiv \alpha$. El estimador necesita que las columnas de X no sean exactamente colineales y que las observaciones sean aptas para representar una relación lineal. La interfaz exige **más de tres observaciones de entrenamiento** y rango completo; ese mínimo es numérico, no un criterio de tamaño muestral suficiente.

Los diagnósticos incluyen parámetros, errores estándar, intervalos de confianza del 95 % basados en t de Student, RMSE, MAE, R^2 y advertencias. Si OLS predice cantidades negativas, el ajuste se señala: no se recortan silenciosamente a cero. Tampoco debe interpretarse R^2 como prueba de causalidad o validez predictiva fuera de muestra.

12.3. Poisson y binomial negativa NB2: modelos de conteo

Marque **Habilitar modelos de conteo** en el diálogo y elija una de estas opciones cuando los viajes observados sean **conteos enteros no negativos**. Las dos utilizan enlace logarítmico:

$$\mu_i = \mathbb{E}[y_i \mid X_i] = \exp(\theta_0 + \theta_1 x_{1i} + \theta_2 x_{2i}). \tag{12.2}$$

En Poisson se supone, en la especificación básica, $\mathrm{Var}(y \mid X) = \mu$. En NB2 se permite sobredispersión:

$$\mathrm{Var}(y \mid X) = \mu + \kappa\mu^2, \qquad \kappa > 0. \tag{12.3}$$

La dispersión κ **no es** α_E, α_S, α_{dist} ni α_{BPR}. Los coeficientes del enlace log afectan el logaritmo del número medio de viajes; un cambio unitario en x_k multiplica μ por e^{θ_k} manteniendo lo demás fijo. Al aplicarlos, MacroNet cambia la fórmula de predicción del módulo de Generación o Atracción a su forma exponencial.

Aspecto	Poisson	NB2
Mínimo técnico	$n_{\text{train}} > 3$.	$n_{\text{train}} > 4$.
Resultados	Coeficientes, EE, IC asintóticos, RMSE, MAE, log-verosimilitud y AIC.	Los anteriores, además de dispersión estimada.
Condición	Conteos válidos y ajuste convergente.	Conteos válidos, ajuste estable y κ identificable.

12.4. Cómo revisar la calidad del ajuste

Las métricas **RMSE** y **MAE** resumen magnitudes de error; evalúelas contra la escala de viajes y contra un modelo de referencia apropiado:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|. \tag{12.4}$$

El **IC 95 %** caracteriza incertidumbre de un coeficiente condicionada al modelo y muestra; no es garantía de que el 95 % de los viajes futuros caerá en el intervalo. **AIC** sirve para comparar modelos ajustados sobre la misma respuesta y datos, considerando complejidad; no transforma automáticamente distintas muestras en modelos comparables. En gráficos **Observados y predichos / residuales** revise sesgo, heterocedasticidad, valores extremos, patrón sistemático de residuos y desviaciones del ideal observado=predicho.

Diagnósticos que obligan a detener la aplicación

Una matriz de diseño sin rango completo, ajuste sin convergencia o incertidumbre no identificable provoca rechazo. Una alta colinealidad, predicciones negativas OLS o extrapolación a datos de validación genera advertencia. No basta con que aparezca un coeficiente: compruebe calidad del dato, estabilidad, coherencia de signos y adecuación de la especificación.

12.5. Aplicar por separado Producción y Atracción

Calibrar ambos submodelos sin mezclar parámetros

1. En Generación seleccione **Estimados**, **Importar, estimar y revisar…** y **Producción · H y V**.
2. Importe datos, asigne `id,x1,x2,y` y opcional `sample`; elija OLS o habilite un modelo de conteo.
3. Pulse **Estimar parámetros**, evalúe resultados y **Aplicar parámetros estimados**.
4. Sin salir del cuadro, cambie a **Atracción · E y S**; importe su conjunto de datos, estime y aplique por separado.
5. Pulse **Cerrar** y, en Generación, **Calcular**; compruebe que se aplicaron los modelos correspondientes y el balanceo.
6. Recalcule Distribución, Elección modal y Asignación y guarde el `.mnet`.

13. Estimación avanzada de distribución gravitacional

13.1. Tres funciones de fricción disponibles

Selector	Ecuación	Significado / restricciones
Exponencial	$f(c) = e^{-\beta_{\text{dist}} c}$	Inicial; $c \geq 0$, sensibilidad $\beta \geq 0$.
Potencia	$f(c) = c^{-\alpha_{\text{dist}}}$	Activar casilla; requiere $c > 0$, $\alpha \geq 0$.
Combinada	$f(c) = c^{\alpha_{\text{dist}}} e^{-\beta_{\text{dist}} c}$	Activar casilla; requiere $c > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$.

En el selector **Exponencial** sólo está habilitado β. Con **Potencia** sólo α; con **Combinada**, ambos. El formulario admite $\alpha, \beta \in [0, 100]$, mientras que el **ajuste automático explora** $[0, 10]$ **por parámetro**. Para funciones potencia/combinada, el programa no sustituye ceros silenciosamente por un valor pequeño: corrija las impedancias de origen.

13.2. Qué hace Furness y qué significan a_i, b_j

La matriz base de gravedad es proporcional a $O_i D_j f(c_{ij})$. Furness alterna escalados por filas y columnas hasta que sus sumas coincidan con los marginales definidos, dentro de la tolerancia:

$$\sum_j T_{ij} = O_i, \qquad \sum_i T_{ij} = D_j, \tag{13.1}$$

$$a_i^{-1} = \sum_j b_j D_j f(c_{ij}), \qquad b_j^{-1} = \sum_i a_i O_i f(c_{ij}), \tag{13.2}$$

cuando los términos implicados permiten esta representación. Los coeficientes a_i, b_j dependen conjuntamente de todas las zonas, impedancias y marginales; **no** deben interpretarse como α y β de la función de fricción.

13.3. Archivo de observación: matriz OD en formato largo

Descargue la plantilla CSV con `origin,destination,trips`. Necesita una fila por **cada celda OD**, incluidas las que valen cero. `origin` y `destination` deben coincidir exactamente con los nombres de zona visibles; `trips` debe ser un dato numérico no negativo. No se admiten celdas duplicadas ni omitidas.

Condición de marginales observados

Las sumas por fila y columna de la OD observada deben coincidir con O_i y D_j de la pestaña Distribución dentro de las tolerancias de validación. Si la muestra observada representa otro universo o periodo, **no** ajuste la fricción contra esos marginales sin antes armonizar datos y unidades. Si desea usar marginales observados, captúrelos primero en la tabla principal.

13.4. Objetivo estadístico y límites de interpretación

Para parámetros $\boldsymbol{\theta}$ de la función elegida, el sistema minimiza

$$\mathrm{SSE}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i,j} \left[T_{ij}^{\mathrm{modelo}}(\boldsymbol{\theta}) - T_{ij}^{\mathrm{observado}}\right]^2, \tag{13.3}$$

recalculando Furness completo en cada evaluación del optimizador. La calibración produce RMSE, MAE y SSE; admite parámetros entre 0 y 10 y avisa si la solución alcanza un extremo del dominio. Dado que las celdas OD están vinculadas por restricciones marginales, **no se fabrican** intervalos de confianza como si todas fueran observaciones independientes. Tampoco existe en 3.3.2 calibración por bandas de longitud de viaje ni una prueba automática que determine cuál función funcional es estadísticamente superior.

Calibrar la fricción paso a paso

1. Calcule Generación y prepare en Distribución la OD marginal e impedancias congruentes.
2. Seleccione Exponencial, o marque **Habilitar potencia y combinada** y escoja otra función.
3. Escoja **Estimados** y abra **Importar, estimar y revisar…**; descargue la plantilla.
4. Importe el CSV largo completo, mapee origen, destino y viajes, pulse **Estimar parámetros**.
5. Interprete SSE, RMSE, MAE, advertencias y patrón de residuales. Si son aceptables, pulse **Aplicar parámetros estimados**.
6. Cierre el diálogo, pulse **Distribuir viajes** y revise **Convergencia** y marginales; después actualice Elección modal y Asignación.

14. Estimación avanzada de elección modal MNL

14.1. Datos desagregados y estructura larga del CSV

La plantilla de esta etapa tiene `id,mode,chosen,time,cost,available`. Debe existir una fila por cada alternativa y observación, es decir, **exactamente tres filas por identificador**.

Columna	Regla e interpretación
`id`	Identificador único de persona/viaje dentro de la observación; se repite en sus tres alternativas.
`mode`	ID estable `m1`, `m2` o `m3`; corresponde al orden de los tres modos de la tabla.
`chosen`	0 o 1; exactamente **una** alternativa elegida por observación.
`time`	Tiempo del modo en minutos; no negativo.
`cost`	Costo del modo en MXN; no negativo.
`available`	0 o 1; indica si la alternativa es viable para la observación.

La referencia `m1` **no cambia** cuando se renombra la primera alternativa en la interfaz; `m2` y `m3` tampoco. El diálogo muestra la correspondencia actual, por lo que debe comprobarla antes de importar. Los atributos de todas las alternativas deben estar presentes, incluso las no disponibles (en éstas pueden introducirse ceros de relleno). La opción elegida debe estar disponible y debe haber al menos **dos modos disponibles** por observación.

14.2. Identificación y ecuación estimada

Con $m1$ como alternativa de referencia se fija $\mathrm{ASC}_{m1} = 0$. La utilidad sistemática de una observación n para modo m es

$$V_{nm} = \mathrm{ASC}_m + \beta_t t_{nm} + \beta_c C_{nm}, \qquad p_{nm} = \frac{\exp(V_{nm})}{\sum_{k \in \mathcal{A}_n} \exp(V_{nk})}, \tag{14.1}$$

donde $\mathcal{A}_n$ es el conjunto de alternativas disponibles. La máxima verosimilitud estima $\mathrm{ASC}_{m2}, \mathrm{ASC}_{m3}, \beta_t, \beta_c$; ASC_{m1} se fija en cero para identificación. Las constantes tienen significado **relativo**: sumar la misma constante a todas las utilidades no modifica probabilidades.

Se necesitan **más de cuatro observaciones** y que los tres modos hayan sido elegidos al menos una vez dentro de la muestra. La matriz de información debe tener rango completo. Una falta de variación en atributos, colinealidad o separación perfecta puede impedir el ajuste. No se incluye división automática entrenamiento/validación ni validación cruzada modal.

14.3. Diagnósticos, cuotas y aplicación

El diálogo informa estimaciones, errores estándar, IC asintóticos al 95 %, log-verosimilitud, AIC, número de observaciones y exactitud dentro de muestra. En el gráfico se comparan **cuotas modales observadas y predichas**, además de la distribución de la probabilidad asignada al modo elegido. Un ajuste cercano de cuotas globales no garantiza que el modelo reproduzca bien las elecciones individuales.

Signos estimados incompatibles con el módulo operativo

Si la estimación da $\beta_t > 0$ o $\beta_c > 0$, el software lo muestra como diagnóstico, pero **no permite aplicar** esos valores al módulo modal actual, que exige $-100 \le \beta_t, \beta_c \le 0$. Los coeficientes no se truncan a cero. Investigue codificación, unidades, variación de los datos y especificación antes de repetir la calibración.

14.4. Valor del tiempo y compatibilidad de atributos

Cuando $\beta_t, \beta_c < 0$, el cociente

$$\mathrm{VOT} = 60\,\frac{\beta_t}{\beta_c} \qquad [\mathrm{MXN/h}] \tag{14.2}$$

convierte pesos por minuto a pesos por hora, dado que **tiempo esté en minutos y costo en MXN**. MacroNet sólo informa VOT si los intervalos de confianza de ambos coeficientes están completamente por debajo de cero. No interprete una relación no identificada o un costo casi nulo como un valor económico sólido.

La calibración usa atributos observados por alternativa. En cambio, durante el cálculo de la etapa 3 los atributos OD se construyen desde c_{ij}, t^0_m, λ_m, C^0_m y γ_m. **Aplicar coeficientes MNL no ajusta esos multiplicadores o constantes**. Compruebe que los tiempos y costos derivados en la etapa modal representen los mismos conceptos utilizados al estimar.

Calibrar MNL y aplicarlo correctamente

1. Confirme orden y nombres de los modos en la etapa 3.
2. Seleccione **Estimados** y **Importar, estimar y revisar…**; observe `m1/m2/m3`.
3. Descargue plantilla, prepare tres filas por observación, importe y mapee seis columnas.
4. Ejecute **Estimar parámetros**; revise signos, disponibilidad, cuotas, IC, AIC y diagnósticos.
5. Pulse **Aplicar parámetros estimados** sólo si los cuatro coeficientes identificados son aceptables.
6. Regrese a la etapa 3, revise tiempos/costos fijos y variables, pulse **Calcular elección modal** y continúe a Asignación.

15. Evaluación avanzada de políticas tarifarias

15.1. Relación entre la tarifa, la utilidad y el comportamiento modal

En la versión 3.3.2, el costo que interviene en la utilidad se puede construir mediante la fórmula heredada, una tarifa plana, intervalos, una tasa por kilómetro o una tarifa mixta. Para el modo m y el par OD (i, j), la especificación del modelo permanece:

$$U_{ij}^m = \mathrm{ASC}_m + \beta_t t_{ij}^m + \beta_c C_{ij}^m, \qquad P_{ij}^m = \frac{\exp(U_{ij}^m)}{\sum_{k=1}^{3} \exp(U_{ij}^k)}. \tag{15.1}$$

La construcción de C_{ij}^m determina el estímulo monetario. MacroNet no reestima automáticamente β_c por cambiar la tarifa. Los coeficientes del modelo MNL pueden seguir estimándose desde **Origen de parámetros → Estimados**, pero los atributos del archivo de observaciones deben corresponder con las unidades y definiciones utilizadas en las matrices activas.

15.2. Identificación de coeficientes y contraste de unidades

Cuando $\beta_c < 0$, un costo monetario mayor reduce la utilidad, si todo lo demás permanece igual. Si $\beta_t < 0$, el tiempo adicional también reduce la utilidad. La relación $60\beta_t/\beta_c$ expresa el valor del tiempo en MXN/h bajo la especificación lineal y unidades t en minutos, C en MXN. MacroNet informa este indicador solamente cuando los intervalos de confianza completos de ambos coeficientes son negativos; no presenta un valor estable cuando la inferencia no lo sustenta.

Una nueva tarifa no implica una calibración nueva

Los parámetros estimados en un modelo desagregado representan una población, periodo, contexto de oferta y estructura de atributos concretos. La aplicación permite usar esos coeficientes con escenarios tarifarios, pero la validez de trasladarlos a otra ciudad, periodo o servicio requiere juicio y evidencia empírica. No deben interpretarse las diferencias entre escenarios como elasticidades calibradas automáticamente.

15.3. Interpretación de diferencias y conservación de la demanda

El modelo conserva para cada celda $\sum_m T_{ij}^m = T_{ij}$. Una tarifa distinta modifica la *composición modal*, no el número total de viajes de la OD ni la distribución de destinos. Para analizar un efecto puramente tarifario, mantenga constantes:

- las celdas OD, los nombres y el número de zonas;

- las impedancias, multiplicadores y tiempos por modo;
- ASC_m, β_t, β_c y los costos no tarifarios;
- el significado y procedencia de las distancias aplicadas al mismo modo.

Las comparaciones que no respetan estas condiciones se rechazan o deben tratarse como escenarios independientes, no como estimaciones del efecto causal de la tarifa. La variación de participación en puntos porcentuales se calcula como $100(p_{m,s} - p_{m,0})$; la diferencia de viajes se calcula como $T_{m,s} - T_{m,0}$.

15.4. Distancias, bandas e integridad de datos

El origen de las distancias debe poder auditarse: distancias sobre red cuando representen una trayectoria definida, o estimaciones entre zonas cuando procedan de un método declarado. Es posible que $d_{ij}^m \neq d_{ji}^m$, de acuerdo con sentido vial, accesibilidad y recorridos. La distancia intrazonal no es necesariamente cero y también determina el costo si se utiliza una función dependiente de km. La aplicación valida todas las celdas y la cobertura de bandas; **no estima automáticamente distancias** con coordenadas, SUMO o tiempos OD.

Una tarifa por bandas es una función por tramos, no una aproximación suave. Discontinuidades en los límites pueden causar saltos de utilidad y cambios de cuota modal. Para la banda de límite superior b_k se aplica $b_{k-1} < d \leq b_k$, salvo la primera, $0 \leq d \leq b_1$. La fila sin límite debe ser la última. Al comprobar el cálculo, observe especialmente las celdas OD cuyo valor esté exactamente en un límite, los ceros intrazonales y las matrices asimétricas.

15.5. Exportación y trazabilidad de escenarios

Las instantáneas conservan los datos que sustentan su cálculo; la comparación presenta diferencias respecto de la *primera instantánea*. La exportación de escenarios en `.csv` incluye por fila escenario, modo, esquema, origen y destino, distancia y procedencia, costo, tiempo, utilidad, probabilidad, viajes y los parámetros originales. La configuración aplicada y las instantáneas se guardan en `.mnet` (esquema 4), junto con la base del ejercicio. El informe `.tex` puede describir tanto la tarifa aplicada como escenarios independientes. Para reproducibilidad, conserve también las fuentes externas de distancia, fecha, criterios y metadatos de observación.

15.6. Alcance de peajes frente a tarifas al usuario

El módulo admite importes que representan tarifas de pasaje o costos monetarios del modo. Puede estudiar cómo se modifica la utilidad del automóvil cuando un importe monetario se refleja en su costo de viaje. **No agrega un peaje individual al costo de cada arco** durante Dijkstra, Frank–Wolfe o el enrutamiento de SUMO. Si se requieren peajes por enlace o costos generalizados dependientes de ruta, se trata de una ampliación metodológica y computacional diferente; no debe atribuirse a 3.3.2.

16. Asignación avanzada: Wardrop UE, BPR y Frank–Wolfe

16.1. Principio de Wardrop y alcance

En un **equilibrio de usuario estático y determinista** (UE), para cada par OD los caminos utilizados tienen igual costo mínimo y los caminos no utilizados no poseen un costo menor. Esta condición se plantea con viajes y enlaces agregados en un periodo, con costos separables, continuos, positivos y no decrecientes. No equivale a una distribución estocástica, a una simulación microscópica ni al óptimo social de asignación.

16.2. Función BPR editable y unidades

La formulación implementada en la interfaz es

$$t_a(x_a) = t_a^0 \left[1 + \alpha_{\text{BPR}} \left(\frac{x_a}{C_a} \right)^{\beta_{\text{BPR}}} \right]. \tag{16.1}$$

En esta expresión $t_a^0 > 0$ es el tiempo a flujo libre, $x_a \geq 0$ la carga, $C_a > 0$ la capacidad por el mismo periodo, $\alpha_{\text{BPR}} \geq 0$ y $\beta_{\text{BPR}} \geq 1$. Los valores iniciales 0.15 y 4 son **referencias editables**, no resultados de una calibración local. El programa 3.3.2 **no incorpora estimación automática de BPR**. Para estudios reales, estos parámetros han de justificarse a partir de literatura pertinente o análisis externo de datos.

16.3. Todo-o-Nada: algoritmo y relación con la capacidad

AON identifica, por Dijkstra, el camino de menor tiempo libre r_{ij}^* y asigna a sus enlaces toda la demanda del par:

$$r_{ij}^* = \arg\min_r \sum_{a \in r} t_a^0, \qquad x_a = \sum_{i,j} q_{ij}\, \delta_{a, r_{ij}^*}. \tag{16.2}$$

El campo **Capacidad** afecta al indicador v/c; **no** determina rutas de AON. Si existe más de una ruta mínima, la elección se resuelve de manera reproducible por orden de nodos e identificador de arco. La salida AON no se describe como *convergida* porque no emplea un proceso iterativo de equilibrio.

16.4. Frank–Wolfe: qué hace realmente el algoritmo

El método inicia con una asignación AON de costo a flujo cero y, en cada actualización, obtiene tiempos $t_a(x_a)$ y una **asignación auxiliar** y_a de rutas mínimas bajo esos tiempos. El nuevo vector de flujos es

$$x_a^{(k+1)} = x_a^{(k)} + \lambda_k \left(y_a^{(k)} - x_a^{(k)} \right), \qquad 0 \le \lambda_k \le 1. \tag{16.3}$$

El tamaño de paso λ_k minimiza la función potencial de Beckmann a lo largo de la dirección de búsqueda. En la implementación, la raíz de la derivada direccional se determina por **bisección** en $[0, 1]$. Para costos BPR monótonos, el proceso busca satisfacer el equilibrio de usuario. No se usan costos marginales sociales para elegir rutas: éstos serían propios de una formulación de óptimo del sistema.

16.5. Convergencia: brecha relativa y su gráfico

MacroNet evalúa la brecha relativa de la asignación en la iteración correspondiente:

$$\mathrm{RG} = \frac{\max\left(0,\, \sum_a t_a(x_a) x_a - \sum_a t_a(x_a) y_a\right)}{\sum_a t_a(x_a) x_a}, \tag{16.4}$$

con brecha cero para demanda interzonal nula, según la definición implementada. x_a es el flujo actual y y_a la AON auxiliar a costos actuales. Se informa si $\mathrm{RG} \le \varepsilon_{\mathrm{UE}}$. Una **Brecha relativa UE** de **0.01 equivale a 1 %**, no a 0.01 viajes. La **Convergencia UE** dibuja una observación inicial de iteración 0 y, por ello, su historial puede contener **una observación más que el número de actualizaciones**.

El algoritmo evalúa también la brecha del último flujo cuando agota el máximo de actualizaciones. Si no alcanza tolerancia, devuelve flujos e indica **no convergió**. Aumentar indiscriminadamente el límite no resuelve una red mal definida o una incompatibilidad de unidades.

16.6. Interpretación correcta de rutas, flujos y tiempos

En UE la tabla **Rutas mínimas** muestra **caminos de referencia calculados con los tiempos finales** y la demanda OD total, no un reparto explícito de rutas que permita reconstruir cada flujo de equilibrio. Los **flujos válidos de UE se reportan por arco**. Se muestran además tiempos finales BPR y métricas agregadas. El tiempo total de recorrido es $\sum_a x_a t_a(x_a)$ y, bajo las unidades indicadas, se expresa en **vehículo-minutos**. El tiempo medio mostrado se refiere a la demanda interzonal.

16.7. Comparar AON y UE sin sesgo de medición

El botón **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** resuelve ambos métodos con **la misma matriz OD y red**. Primero calcula AON con tiempos libres; luego evalúa el resultado AON mediante la **misma función BPR** que utiliza UE. Esta precaución permite comparar los tiempos resultantes bajo una base común, sin afirmar que AON eligió sus rutas con congestión.

Columna comparativa	Interpretación
Arco	Identificador estable del enlace.
Flujo AON / **Flujo UE**	Cargas de cada método sobre el mismo enlace.
Δ flujo	$x_a^{\mathrm{UE}} - x_a^{\mathrm{AON}}$.
Δ %	$100\,(x_a^{\mathrm{UE}} - x_a^{\mathrm{AON}})/x_a^{\mathrm{AON}}$; *no definido* si AON es cero.
t **AON BPR** / t **UE BPR**	Tiempos de cada flujo evaluados con una misma ecuación BPR.
v/c **AON** / v/c **UE**	Relación flujo/capacidad por método.

El resumen comparativo añade tiempo total AON/UE, tiempo medio interzonal, brecha y estado de convergencia UE. **UE no está diseñado para minimizar el tiempo total de todo el sistema**; no es correcto declarar ganador al método sólo por el menor tiempo agregado sin explicar su criterio matemático.

Procedimiento avanzado para UE y comparación

1. Confirme OD vehicular por periodo, centroides distintos, conectividad dirigida, $t_a^0 > 0$ y $C_a > 0$.
2. Seleccione **Wardrop · equilibrio de usuario (Frank–Wolfe)** y defina α_{BPR}, β_{BPR}, brecha y máximo de actualizaciones.
3. Pulse **Asignar Wardrop UE**; revise **Convergencia UE**, el texto de convergencia y los tiempos de **Flujos por arco**.
4. Pulse **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** para obtener el contraste en la pestaña **Comparación**.
5. Descargue `.csv` y `.graphml`, guarde `.mnet` y exporte informe desde **Resumen**.

17. Microsimulación SUMO: fundamento, reproducibilidad y validación

17.1. Ubicación metodológica de la microsimulación

La integración opcional de Eclipse SUMO en la versión 3.2.0, conservada en 3.3.2, añade una evaluación vehicular posterior a la asignación de cuatro etapas. Debe distinguirse el equilibrio de red estático de la evolución microscópica temporal. MacroNet forma una OD de vehículos, genera una red de nodos/arcos con geometría, crea rutas con un costo estático de referencia, ejecuta SUMO y contrasta indicadores con la referencia estática. No ejecuta realimentación temporal de demanda, calibración automática de car-following ni equilibrio dinámico de usuario.

17.2. Transformación de personas a vehículos y unidades de capacidad

Para una OD modal declarada en viajes-persona durante el periodo, el motor calcula, antes del redondeo:

$$Q_{ij}^{\text{veh}} = \frac{Q_{ij}^{\text{pers}}\, m}{o}, \tag{17.1}$$

donde m es multiplicador de demanda y o la ocupación promedio en personas/vehículo. Para una OD ya expresada en vehículos se aplica $Q_{ij}^{\text{veh}} = Q_{ij}^{\text{veh,base}} m$, sin dividir por ocupación. Esta relación convierte unidades para el escenario; no crea una estimación empírica de ocupación. Una OD de viajeros en transporte público no debe convertirse automáticamente en vehículos particulares por el simple hecho de utilizar esta fórmula.

La capacidad C_a en la función BPR es demanda admisible *por el mismo periodo de análisis* de Q_{ij}. No equivale al número de carriles ni se traduce directamente en una tasa de saturación microscópica. Si la duración de demanda es de una hora, la capacidad debe expresarse por esa hora; si cambia el periodo, revise todas las unidades y parámetros.

17.3. Demanda intracentroide y redondeo por resto mayor

La simulación elimina de la carga de la red los movimientos entre zonas que comparten un mismo nodo centroide. La exclusión comprende viajes intrazonales y otros movimientos coincidentes en el centroide, y el resultado conserva su volumen equivalente para auditoría. No se generan recorridos internos ficticios para justificar su permanencia.

SUMO recibe vehículos enteros. MacroNet usa **redondeo por resto mayor**: calcula cada demanda fraccional, obtiene el total intercentroide redondeado al entero más próximo (las mitades se redondean hacia arriba) y distribuye los vehículos faltantes entre las celdas con mayor parte fraccionaria, con un desempate determinista por orden OD. Así se conserva el *total redondeado* y cada celda se desvía menos de un vehículo de su valor continuo. No se garantiza conservar exactamente los totales marginales por origen y destino. La discrepancia se muestra como **Ajuste de redondeo**.

17.4. Tiempo de flujo libre geométrico

La referencia utilizada en el escenario se reconstruye con longitudes y velocidades capturadas:

$$t_a^0\ [\text{min}] = \frac{L_a\ [\text{m}]}{v_a\ [\text{km/h}]\,(1000/60)}. \tag{17.2}$$

No se reutiliza sin revisión el tiempo libre de la primera asignación si la geometría implica otro valor. Los nodos deben tener coordenadas métricas consistentes; el arco debe tener una longitud positiva al menos igual a la distancia recta entre extremos, velocidad positiva y número admisible de carriles. Intersecciones visibles en un dibujo no son automáticamente nodos conectados; la topología se define explícitamente.

17.5. Relación entre Todo-o-Nada, Wardrop y SUMO

La referencia estática se vuelve a calcular dentro del escenario con la misma OD vehicular redondeada y el nuevo t_a^0. Conserva, según el método elegido, los coeficientes α_{BPR}, β_{BPR}, tolerancia UE y máximo de actualizaciones de la asignación vigente. Los metadatos de convergencia de la nueva referencia se guardan en `manifest.json`. La asignación anterior del ejercicio **no se modifica**.

`duarouter` construye una ruta única con los tiempos estáticos derivados de la referencia, y SUMO ejecuta la dinámica vehicular sobre esa ruta. En particular, la solución de Wardrop UE proporciona *flujos por enlace* y rutas mínimas finales de referencia: **no** provee un reparto exhaustivo de flujo por ruta que pueda reproducirse sin un procedimiento adicional. La simulación de SUMO no prueba que el sistema dinámico alcance UE ni el óptimo del sistema.

17.6. Salidas temporales, semilla y configuración microscópica

Las salidas **Uniformes globales · OD mezcladas** se distribuyen entre vehículos del total de demanda y se mezclan por pares OD mediante la semilla; no se garantiza separación uniforme dentro de cada OD. Las salidas **Aleatorias con semilla** se obtienen con tiempos muestreados en el periodo y ordenados. La misma semilla permite repetición bajo idénticas versiones del programa, geometría, configuración y motor; no asegura identidad entre actualizaciones de SUMO.

La configuración inicial emplea seguimiento *Krauss*, aceleración de $2.6\,\text{m/s}^2$, desaceleración de $4.5\,\text{m/s}^2$, longitud de 5 m, separación de 2.5 m, $\tau = 1\,\text{s}$, $\sigma = 0.5$, factor de velocidad 1, paso de 1 s y calentamiento 0 s. La teleportación por bloqueo está deshabilitada. Son **supuestos de ejemplo del simulador**, no parámetros calibrados para una ciudad o corredor local. La semilla de SUMO no determina cuántas corridas estadísticas deben hacerse: para inferencia de variabilidad se requieren réplicas independientes, una política de semillas y métodos de análisis pertinentes.

17.7. Horizonte, despeje y límite real de ejecución

El horizonte de evaluación incluye **periodo de demanda más tiempo de despeje**. Durante el despeje no se crea nueva demanda, pero vehículos ya generados pueden avanzar o completar recorridos. Un vehículo que no entró, que sigue en red o que fue retirado sin completar no debe sumarse a los viajes completos. El **Límite de tiempo real (s)** detiene una ejecución lenta desde el punto de vista del equipo, independientemente del tiempo simulado configurado. La aplicación admite una ejecución a la vez.

17.8. Auditoría de conservación de vehículos

La contabilidad del escenario permite contrastar las magnitudes:

$$N_{\text{generados}} = N_{\text{insertados}} + N_{\text{pendientes}}, \tag{17.3}$$

$$N_{\text{insertados}} = N_{\text{llegados}} + N_{\text{en red}} + N_{\text{retirados}}. \tag{17.4}$$

La lectura exige comprobar el estado de la ejecución y si hay salidas parciales. Si la simulación es cancelada o el motor falla, no trate sus agregados como equivalentes a un horizonte completado. Cuando no hay recorridos completos, el programa distingue ausencia de muestras frente a valores cero.

17.9. Definiciones de indicadores: duración, espera, pérdida de tiempo

Indicador	Qué medir y qué no inferir
mean_duration_s	Media de la duración en segundos de recorridos completados; no agrega `departDelay`.
mean_waiting_s	Media de `waitingTime`: tiempo inmóvil según criterio de SUMO. No debe llamarse automáticamente demora de control HCM.
mean_time_loss_s	Media de `timeLoss`, pérdida frente al tiempo de recorrido libre de la simulación. No es idéntico a espera ni a `departDelay`.
mean_depart_delay_s	Retraso de inserción de los recorridos completos; conviene reportarlo por separado para no ocultar congestión de acceso.
mean_speed_kmh	Distancia agregada recorrida dividida por duración agregada de viajes completos, no media simple de velocidades instantáneas.
Entradas SUMO por arco	Conteo `entered + departed` en el horizonte completo, incluyendo despeje.
Tiempo SUMO por arco	Estimación `traveltime` de muestras de arcos con observaciones; puede resultar ausente cuando no hay datos suficientes.

17.10. Diferencias entre resultados estáticos y microsimulación

El panel **Contraste por arco** compara entradas y tiempos SUMO con flujos y tiempos de la referencia estática sobre el escenario vehicular. Aunque ambas magnitudes utilizan identificadores coherentes y el mismo periodo de generación, los conteos SUMO pueden incluir viajes que recorren parcialmente varios arcos y el horizonte contiene despeje, mientras los resultados estáticos representan un equilibrio o asignación sin evolución temporal. El contraste es *descriptivo*, no un indicador automáticamente interpretable como error de calibración o validación. No existe obligación de que un flujo AON, UE o una ruta única coincida con el comportamiento emergente de los vehículos simulados.

17.11. Carpetas de ejecución, manifiesto y reproducibilidad

Cada ejecución genera su propio directorio bajo la carpeta contenedora elegida, con entradas (nodos, arcos, TAZ, viajes y configuraciones), red compilada, rutas, archivos XML de salida, `demand.csv`, `comparison.csv`, registros y `manifest.json`. El manifiesto almacena versiones, semilla, comandos, configuración, estado, tiempos de ejecución y huellas SHA-256 de entradas y salidas. Este mecanismo permite comprobar si dos resultados proceden realmente de los mismos datos. El `.mnet` guarda los indicadores y la procedencia esenciales, pero no sustituye la carpeta de ejecución.

17.12. Calibración y validación: protocolo mínimo de referencia

La integración técnica con SUMO **no equivale a validación empírica**. Para estudiar un corredor real es indispensable identificar geometría, carriles, reglas de prioridad, demanda temporal, composición vehicular, velocidades, aforos, tiempos de recorrido y medidas de colas observadas. Conviene proceder en niveles: (a) coherencia de unidades y conservación; (b) comprobación de red/rutas y datos sintéticos controlados; (c) comparación de indicadores con mediciones de campo; (d) calibración de parámetros de comportamiento con observaciones independientes; (e) validación externa en periodos o ubicaciones distintos de los usados para calibrar. El software no implementa automáticamente todas estas fases.

Límites metodológicos de 3.3.2

Esta entrega no ofrece importación de redes OSM/SUMO externas, semaforización completa, rutas de transporte público, giros prohibidos, peatones, calibración microscópica automática, asignación dinámica de tráfico ni comparación estadística con datos de campo. Tampoco infiere peajes por arco a partir del módulo tarifario modal. Mantenga explícitos estos límites en publicaciones, trabajos docentes e informes técnicos.

17.13. Solución razonada de problemas en SUMO

Síntoma	Diagnóstico y actuación
Comprobar SUMO no encuentra ejecutables	Verifique que `sumo`, `netconvert` y `duarouter` sean coherentes y estén en el entorno, `SUMO_HOME/bin`, `PATH` o carpeta `bin` seleccionada.
Error de geometría	Revise coordenadas coincidentes, arcos de longitud inferior a su proyección recta, velocidad o carriles, IDs de nodos y correspondencia con asignación.
Demanda cero o modo incorrecto	Compruebe OD de modo vehicular, ocupación, multiplicador, intracentroide y modo efectivamente asignado.
No todos los vehículos llegan	Consulte pendientes, en red y retirados; revise horizonte de despeje, capacidad de intersecciones y congestión.
Comparación con diferencias grandes	Controle intervalos de tiempo, definición de cada indicador, ruteo, geometría y diferencias de dinámica microscópica antes de concluir que existe error.
Carpeta externa desapareció	El `.mnet` conserva resultados compactos, pero es necesario recuperar la carpeta para acceder a XML y manifiesto.
Ejecución bloqueada o excesiva	Use **Cancelar ejecución**, revise registros y reduzca volumen/red; respete el límite real de ejecución.

18. Guía de consistencia entre calibración, tarifas y SUMO

18.1. Orden correcto de operaciones con datos observados

Procedimiento avanzado completo, sin ejercicio numérico

1. Defina periodo, unidades, zonas, población, oferta modal y horizonte de estudio.
2. Estime producción y atracción por separado si dispone de datos independientes; aplique cada modelo y pulse **Calcular** en Generación.
3. Revise marginales de OD, impedancias y función de fricción. Calibre distribución sólo cuando disponga de todas las celdas OD observadas; aplique los parámetros y pulse **Distribuir viajes**.
4. Estime ASC, β_t, β_c con observaciones desagregadas, identificadas en `m1/m2/m3`. Compruebe signos, escalas y comparabilidad de atributos; aplique parámetros y recalcule Elección modal.
5. Configure tarifas por modo y matrices de distancia con procedencia verificable. Use vista previa y **Aplicar y calcular**; guarde instantáneas sólo cuando compartan una base comparable.
6. Elija modo vial y asigne la OD con AON o UE. Para UE revise convergencia, capacidad por periodo, tiempos y estabilidad de la solución. Si procede, contraste AON y UE bajo la misma BPR.
7. Si se requiere microsimulación, ajuste ocupación, vehículos por periodo, geometría, semilla y horizonte; exporte o ejecute SUMO y documente los resultados sin confundirlos con asignación dinámica.
8. Guarde `.mnet`, conserve archivos fuente y directorio SUMO; exporte matrices, escenarios y el informe `.tex` desde Resumen.

18.2. Matriz de trazabilidad por artefacto

Artefacto	Contenido	Precaución de auditoría
`.mnet`	Entradas, resultados válidos, borradores, estimación, tarifas, geometría y últimos indicadores.	Esquema 4 en 3.3.2; no contiene todos los XML SUMO.

Artefacto	**Contenido**	**Precaución de auditoría**
CSV de observaciones	Evidencia de calibración de producción, atracción, OD o elección modal.	Conservar metadatos de recolección y unidades.
CSV de distancias	Matriz OD en km por modo.	Identificar fuente, sentido, criterios de ruta y periodo.
CSV tarifario	Costos, tiempos, probabilidades, viajes y reglas.	No confundir vista previa con escenario aplicado.
CSV de comparación UE/AON	Flujos por arco y tiempos evaluados con la misma BPR.	UE no garantiza mínimo de tiempo total.
Carpeta SUMO	XML, resultados, `manifest.json`, archivos de registros y semillas.	Preservar versiones y huellas; no equivale a `.mnet`.
Informe `.tex`	Resultados de las cuatro etapas, parámetros, tarifas, escenarios y microsimulación.	Compilar aparte y revisar que las entradas usadas estén actualizadas.

18.3. Control de versiones y actualizaciones

Las funciones de microsimulación se introdujeron en **3.2.0**; la parametrización de tarifas por modo, escenarios tarifarios y **Ayuda → Acerca de...→ Contacto**, en **3.3.22**. Los archivos 3.3.2 utilizan el esquema 4 de `.mnet` y leen esquemas anteriores 1, 2 y 3. La rama oficial de trabajo es `main` en https://github.com/VanLinux/macronet-transport. Consulte `CHANGELOG.md`, `docs/fares.md` y `docs/sumo-integration.md` antes de trasladar prácticas a versiones posteriores.

19. Trazabilidad, reproducibilidad y diagnóstico de errores

19.1. Estados del cálculo y cambios posteriores

El software distingue entradas actualmente editadas, último cálculo válido, observaciones de calibración, estimaciones revisadas y coeficientes efectivamente aplicados. La captura guardada en `.mnet` puede contener todos estos estados sin perderlos. Por tanto, una tabla de resultados no acredita que los últimos campos escritos ya se hayan utilizado: documente el **orden exacto de cálculo** y, ante una modificación, repita las etapas dependientes.

19.2. Situaciones frecuentes y acciones verificables

Síntoma	Causa frecuente	Corrección
No puedo abrir calibración	Está seleccionado **Manual**.	Seleccione **Estimados**; luego abra el diálogo.
CSV rechazado	Encabezados duplicados, codificación incorrecta, columnas mal mapeadas o exceso de tamaño.	Use plantilla, UTF-8, filas completas y valores con punto decimal.
OLS no estimable	Falta de rango, observaciones insuficientes o datos no finitos.	Mejore muestra y especificación; no elimine filas arbitrariamente.
Poisson/NB2 no estima	y no entero, sobre-dispersión no identificada o no convergencia.	Compruebe conteos y considere OLS o Poisson conforme a supuestos.
Distribución rechaza OD	$\sum O \neq \sum D$, datos negativos o celdas incompletas.	Recalcule Generación; ajuste marginales y OD observada.
Potencia/combinada falla	Impedancia cero o negativa.	Use $c_{ij} > 0$ y verifique unidades.
MNL no identificable	No eligieron los tres modos, pocas elecciones o separación/colinealidad.	Revise muestra, disponibilidad y variación de atributos.

Síntoma	Causa frecuente	Corrección
MNL estimado no aplica	β_t o β_c positivo o fuera de $[-100, 0]$.	Revise signos/especificación; no trunque.
No hay rutas	Centroides inexistentes o red dirigida desconectada.	Revise extremos de los arcos y conectividad OD.
UE no converge	Brecha superior a tolerancia al agotar actualizaciones.	Revise configuración, escala de demanda, capacidad y unidades.
La comparación desaparece	Se editó red o parámetro BPR después de comparar.	Pulse otra vez **Comparar**.
El informe está inactivo	Falta un resultado válido de alguna etapa.	Calcule secuencialmente las cuatro etapas.
Tema no cambia cálculos	Los temas sólo afectan aspecto.	Esto es el comportamiento correcto.

19.3. Corrección de estabilidad incorporada en 3.1.1

En versiones anteriores de la serie 3.1, abrir **Convergencia UE** en la ventana completa podía ocasionar crecimiento del lienzo de Matplotlib, bloqueo de la interfaz y, en ciertos entornos, cierre nativo. La revisión 3.1.1, conservada en 3.3.2, **separa el tamaño recomendado del lienzo del tamaño asignado por Qt** y añade una prueba de regresión con ventana visible, cambios de pestaña, redimensionamiento y temas. Si observa un síntoma semejante, confirme en primer término la versión ejecutada mediante el paquete instalado y el repositorio; no atribuya automáticamente el fallo a un cálculo que sí terminó.

19.4. Límites vigentes y futuras extensiones

Funciones que no deben presentarse como disponibles en 3.3.2

No se incluye calibración automática de BPR; no se calcula el óptimo del sistema (SO); el módulo SUMO permite simulación temporal de automóviles, pero **no** implementa asignación dinámica de equilibrio, semaforización completa o importación de una red vial externa; no estima ocupación a partir de observaciones; no incorpora peajes por enlace en el algoritmo de asignación. Tampoco existe incorporación arbitraria de zonas, modos o arcos mediante botones, calibración gravitacional por bandas de longitud de viaje o validación cruzada modal automática. Estas posibilidades son ampliaciones potenciales, **no resultados implementados**.

19.5. Glosario avanzado de interpretación

Término	Definición de trabajo
AIC	Criterio de información de Akaike; penaliza complejidad y compara especificaciones estimadas bajo condiciones compatibles.
AON	Todo-o-Nada; asigna cada OD a una ruta de tiempo libre mínimo.
ASC	Constante específica de alternativa del modelo de utilidad.
BPR	Función volumen–demora usada para aumentar tiempos con x/C.
Convergencia	Cumplimiento del criterio numérico definido para el algoritmo correspondiente.
Dijkstra	Algoritmo de rutas mínimas con costos positivos/no negativos según implementación.
Frank–Wolfe	Algoritmo de aproximaciones lineales y búsqueda de paso utilizado para resolver UE.
Furness	Balanceo iterativo de filas y columnas a marginales OD.
IC 95 %	Intervalo de confianza estadístico condicionado al modelo y muestra.
MNL	Logit multinomial de elección entre alternativas.
NB2	Binomial negativa con varianza $\mu + \kappa\mu^2$.
OLS	Mínimos cuadrados ordinarios con enlace identidad.
RG	Brecha relativa que mide desviación del equilibrio UE.
UE	User Equilibrium; equilibrio de usuario de Wardrop.
VOT	Valor del tiempo, derivado de relación tiempo/costo con unidades consistentes.

20. Referencia rápida y fuentes de consulta

20.1. Secuencia mínima para reproducir un trabajo completo

1. Definir periodo, zonas, unidad de viaje y capacidad; abrir o crear ejercicio.
2. Capturar/estimar producción y atracción y **Calcular**.
3. Capturar/estimar fricción, **Distribuir viajes** y verificar marginales.
4. Capturar/estimar utilidad modal y **Calcular elección modal**.
5. Elegir modo vehicular/red; calcular AON o UE y, si procede, comparar.
6. Verificar resultados y guardar `.mnet`.
7. Exportar CSV, GraphML e informe `.tex`; compilar el informe en PDF si se requiere.

20.2. Bibliografía funcional y enlaces

- Ortúzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (2008). Modelos de transporte (Á. Ibeas Portilla & L. dell'Olio, trads.; 3.ª ed.). Ediciones de la Universidad de Cantabria.
- **Código fuente, documentación y versiones de MacroNet:** https://github.com/VanLinux/macronet-transport. Archivos pertinentes: `README.md`, `CHANGELOG.md`, `docs/scope-v3.1.md`, `src/macronet/ui/`, `src/macronet/domain/`.
- **SciPy, procedimientos de optimización:** https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html.
- **statsmodels, modelos de regresión y conteos:** https://www.statsmodels.org/stable/api.html.
- **Train, Kenneth E.,** *Discrete Choice Methods with Simulation*, capítulo sobre logit: https://eml.berkeley.edu/books/choice2.html.
- **Documentación de tarifas:** `docs/fares.md`; **SUMO:** `docs/sumo-integration.md`, ambos en el repositorio oficial.
- **SUMO oficial:** https://sumo.dlr.de/docs/.
- **Licencia GNU GPL versión 3:** https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.

20.3. Autoría, alcance documental y licencia

MacroNet Transport

Copyright © 2026 Héctor Alonso Benítez García.

Licencia del software: GNU General Public License, versión 3, `GPL-3.0-only`.

El software es libre: la GPL-3.0 permite estudiar, modificar y redistribuir el programa en las condiciones de la licencia. Su autoría debe conservarse en los avisos correspondientes. Las tipografías Latin Modern distribuidas con la aplicación mantienen sus avisos GUST/LPPL propios. La presente documentación se entrega como texto fuente editable para facilitar revisión y mantenimiento en siguientes versiones. El contacto del desarrollador se encuentra en **Ayuda → Acerca de… → Contacto**: `prof.benitezgh@gmail.com`.